CubeMX 配置

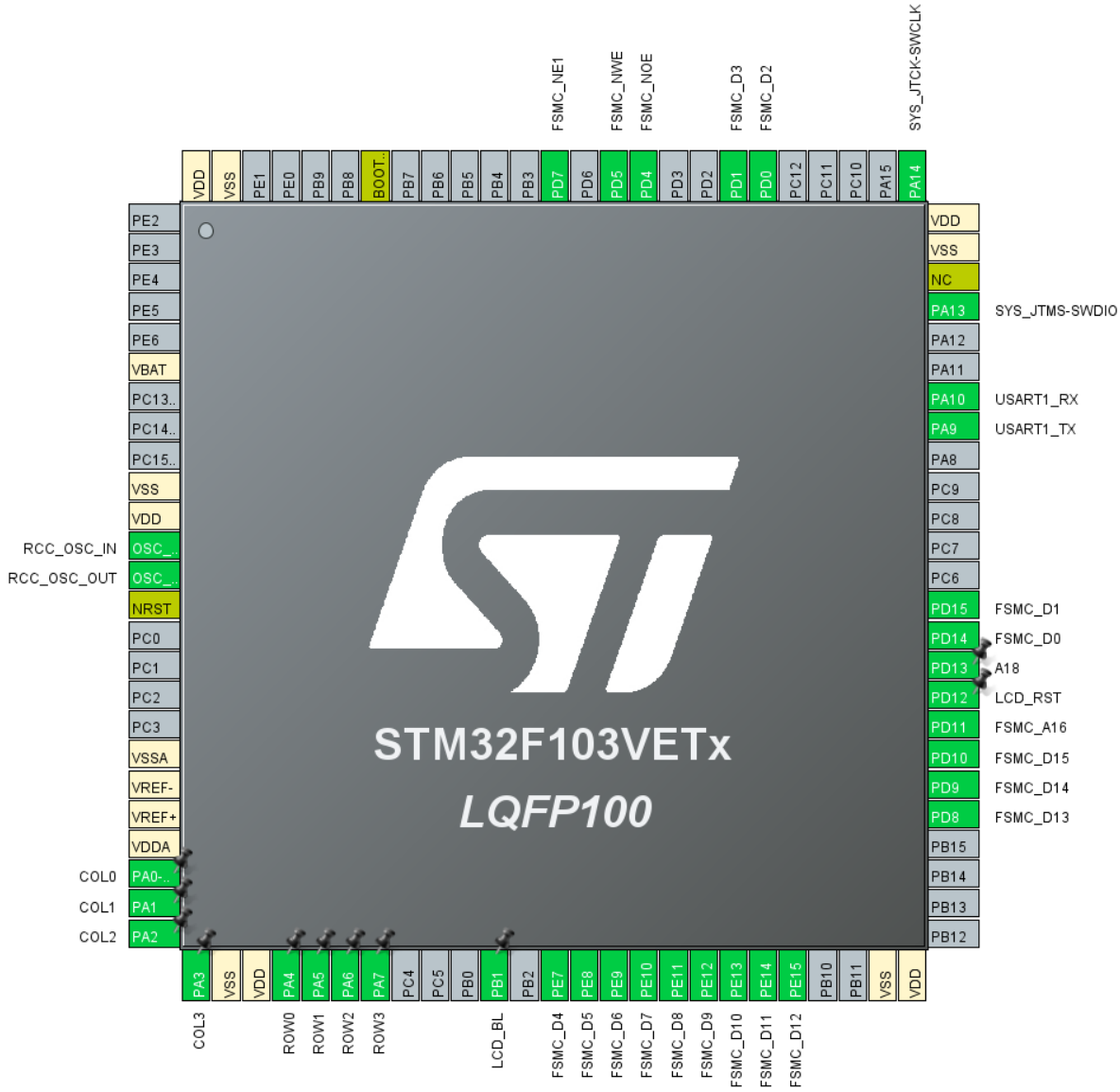


图 3-3 STM32F103VET6 引脚分配与外设配置

GPIO | FSMC | RCC | SYS | USART | NVIC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull...	Maximum ...	User Label	Modified
PA0-WKUP	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up ...	Low	COL0	☑
PA1	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up ...	Low	COL1	☑
PA2	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up ...	Low	COL2	☑
PA3	n/a	Low	Output Pu...	No pull-up ...	Low	COL3	☑
PA4	n/a	n/a	External In...	Pull-down	n/a	ROW0	☑

图 3-4 4×4 矩阵键盘 GPIO 引脚配置

GPIO | FSMC | RCC | SYS | USART | NVIC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull...	Maximum ...	User Label	Modified
PD0	FSMC_D2	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐
PD1	FSMC_D3	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐
PD4	FSMC_NOE	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐
PD5	FSMC_NWE	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐
PD7	FSMC_NE1	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐

图 3-5 TFT-LCD 的 FSMC 接口引脚配置

GPIO | FSMC | RCC | SYS | USART | NVIC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull...	Maximum ...	User Label	Modified
PA9	USART1_TX	n/a	Alternate ...	n/a	High		☐
PA10	USART1_RX	n/a	Input mode	No pull-up ...	n/a		☐

图 3-6 USART1 串口收发引脚配置

GPIO | FSMC | RCC | SYS | USART | NVIC

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
EXTI line4 interrupt	☑	5	0
EXTI line[9:5] interrupts	☑	5	0

图 3-7 矩阵键盘外部中断 NVIC 配置

NVIC Settings | DMA Settings | GPIO Settings

Parameter Settings | User Constants

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
USART1 global interrupt	☑	5	0

图 3-8 USART1 全局中断 NVIC 配置

Mutexes | Events | FreeRTOS Heap Usage

User Constants | Tasks and Queues | Timers and Semaphores

Config parameters | Include parameters | Advanced settings

Tasks

Task Name	Priority	Stack Si...	Entry Fu...	Code Ge...	Parameter	Allocation	Buffer Na...	Control B...
defaultTa...	osPriorit...	128	StartDef...	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL

图 3-9 FreeRTOS 任务与队列配置

CubeMX 配置界面中仅保留系统自动生成的默认任务。电梯控制任务、串口解析任务、按键输入任务和状态显示任务均在 freertos.c 的 MX_FREERTOS_Init()函数中使用 xTaskCreate()动态创建。两个消息队列和两个互斥量同样通过 FreeRTOS 原生 API 手动创建。

```c
    ret = xTaskCreate(ElevatorTask,
                      "Elevator",
                      384,
                      NULL,
                      tskIDLE_PRIORITY + 3,
                      &elevatorTaskHandle);

    if (ret == pdPASS)
        printf("ElevatorTask create OK\r\n");
    else
        printf("ElevatorTask create FAIL\r\n");

    ret = xTaskCreate(UartParseTask,
                      "UartParse",
                      256,
                      NULL,
                      tskIDLE_PRIORITY + 2,
                      &uartParseTaskHandle);

    if (ret == pdPASS)
        printf("UartParseTask create OK\r\n");
    else
        printf("UartParseTask create FAIL\r\n");

    ret = xTaskCreate(KeyTask,
                      "KeyInput",
                      256,
                      NULL,
                      tskIDLE_PRIORITY + 2,
                      &keyTaskHandle);

    if (ret == pdPASS)
        printf("KeyTask create OK\r\n");
    else
        printf("KeyTask create FAIL\r\n");

    ret = xTaskCreate(DisplayTask,
                      "Display",
                      512,
                      NULL,
                      tskIDLE_PRIORITY + 1,
                      &displayTaskHandle);

    if (ret == pdPASS)
        printf("DisplayTask create OK\r\n");
    else
        printf("DisplayTask create FAIL\r\n");
```

```c
    BaseType_t ret;

    requestQueueHandle = xQueueCreate(REQUEST_QUEUE_LEN, sizeof(RequestMsg_t));
    uartRxQueueHandle  = xQueueCreate(UART_RX_QUEUE_LEN, sizeof(uint8_t));

    stateMutexHandle = xSemaphoreCreateMutex();
    uartMutexHandle  = xSemaphoreCreateMutex();

    if (requestQueueHandle == NULL)
        printf("requestQueue create FAIL\r\n");
    else
        printf("requestQueue create OK\r\n");

    if (uartRxQueueHandle == NULL)
        printf("uartRxQueue create FAIL\r\n");
    else
        printf("uartRxQueue create OK\r\n");

    if (stateMutexHandle == NULL)
        printf("stateMutex create FAIL\r\n");
    else
        printf("stateMutex create OK\r\n");

    if (uartMutexHandle == NULL)
        printf("uartMutex create FAIL\r\n");
    else
        printf("uartMutex create OK\r\n");
```

系统状态数据结构

系统使用 ElevatorState_t 集中保存当前楼层、方向、门状态、三类请求数组和累计服务次数。请求数组长度为 5，仅使用下标 1～4，使数组下标与楼层号直接对应，简化了查询和清除操作。

核心状态结构

```c
typedef struct
{
    uint8_t currentFloor;
    ElevatorDir_t dir;
    DoorState_t door;
    uint8_t insideReq[5];
    uint8_t upReq[5];
    uint8_t downReq[5];
    uint32_t servedCount;
} ElevatorState_t;
```

请求表示与去重

所有输入最终转换为 RequestMsg_t，包含 floor 和 type 两个字段。Elevator_AddRequest 根据 type 将对应数组元素置 1。由于数组元素仅表示“有/无请求”，相同请求多次到达不会重复占用空间，也不会导致重复停靠，天然实现去重。

电梯控制任务流程

ElevatorTask 每轮首先处理新请求，然后在互斥保护下判断当前层是否需要停靠。如果需要，则释放互斥量后执行开门服务；否则决定方向并移动一层。无请求或方向为空闲时，任务阻塞等待请求队列 100 ms，避免空转占用 CPU。

按键任务流程

1. 等待外部中断发出的直接任务通知。
2. 延时 20 ms 进行按键消抖。
3. 设置 keyScanning 标志，逐列驱动并读取四条行线。
4. 仅接受键值 1～4，封装为 REQ_INTERNAL 消息发送到 requestQueue。
5. 等待按键释放，清空抖动期间积累的通知后重新阻塞。

串口解析任务流程

1. 永久等待 uartRxQueue 中的一个字节。
2. 将小写方向字符转换为大写，忽略空格、回车和换行。
3. 未保存楼层时，只接受字符‘1’～‘4’。
4. 已保存楼层时，接受‘U’或‘D’，构造外部请求并发送到 requestQueue。
5. 遇到非法字符时输出错误信息并复位解析状态。

显示任务流程

DisplayTask 每 2 s 执行一次 Display_PrintState。函数先复制共享状态，再在 uartMutex 保护下输出两行状态信息，最后调用 LCD_ShowElevatorState 刷新图形界面。LCD 界面分为三个信息卡片和三行请求列表，底部显示累计服务次数和串口速率。

6.1 FreeRTOS 对象初始化

MX_FREERTOS_Init 创建两个队列、两个互斥量和四个任务，并逐项输出创建结果。最后启动 USART1 单字节中断接收。该初始化顺序保证任务开始运行前，所需通信对象已经建立。

```
requestQueueHandle = xQueueCreate(16, sizeof(RequestMsg_t));
uartRxQueueHandle  = xQueueCreate(32, sizeof(uint8_t));
stateMutexHandle   = xSemaphoreCreateMutex();
uartMutexHandle    = xSemaphoreCreateMutex();
```

矩阵键盘扫描

键盘列线平时全部置高，以便任一按键使对应行线产生高电平并触发 EXTI。进入 KeyTask 后，先将所有列拉低，再逐列置高并读取四条行线，根据 keyMap 映射得到键值。扫描期间 keyScanning 置 1，外部中断回调检查该标志，避免扫描自身引起重复通知。

请求合法性检查

Elevator_AddRequest 首先检查楼层是否在 1～4 范围内，并拒绝 1D 和 4U。合法请求在 stateMutex 保护下写入相应数组。由于数组置位操作具有去重效果，重复输入只会保持该位为 1。

```
if (msg->type == REQ_EXTERNAL_DOWN && msg->floor == 1) valid = 0;
if (msg->type == REQ_EXTERNAL_UP   && msg->floor == 4) valid = 0;
```

逐层移动

Elevator_MoveOneFloor 根据方向计算 toFloor，先输出移动日志，再执行 3 s 分段延时，最后更新 currentFloor。楼层只在延时结束后改变，因此显示结果能够区分“正在从某层移动”和“已到达下一层”。边界判断保证上行不会超过 4 层，下行不会低于 1 层。

到站服务与开关门

到站后，函数将门状态置为 DOOR_OPEN，清除当前楼层三类请求并增加 servedCount。门保持期间仍调用 Elevator_DelayWithInput 接收新请求，延时结束后置门状态为 DOOR_CLOSED。

串口与 LCD 状态显示

串口输出包括事件日志和周期状态。周期状态格式示例如下：

```
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=CLOSED, served=2
      IN: 4F | UP: none | DOWN: 2F
```

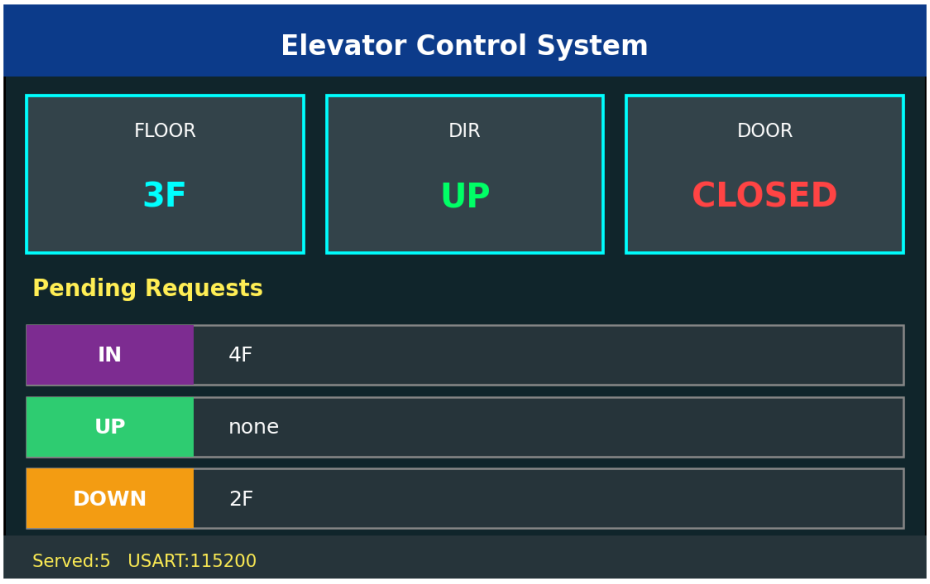
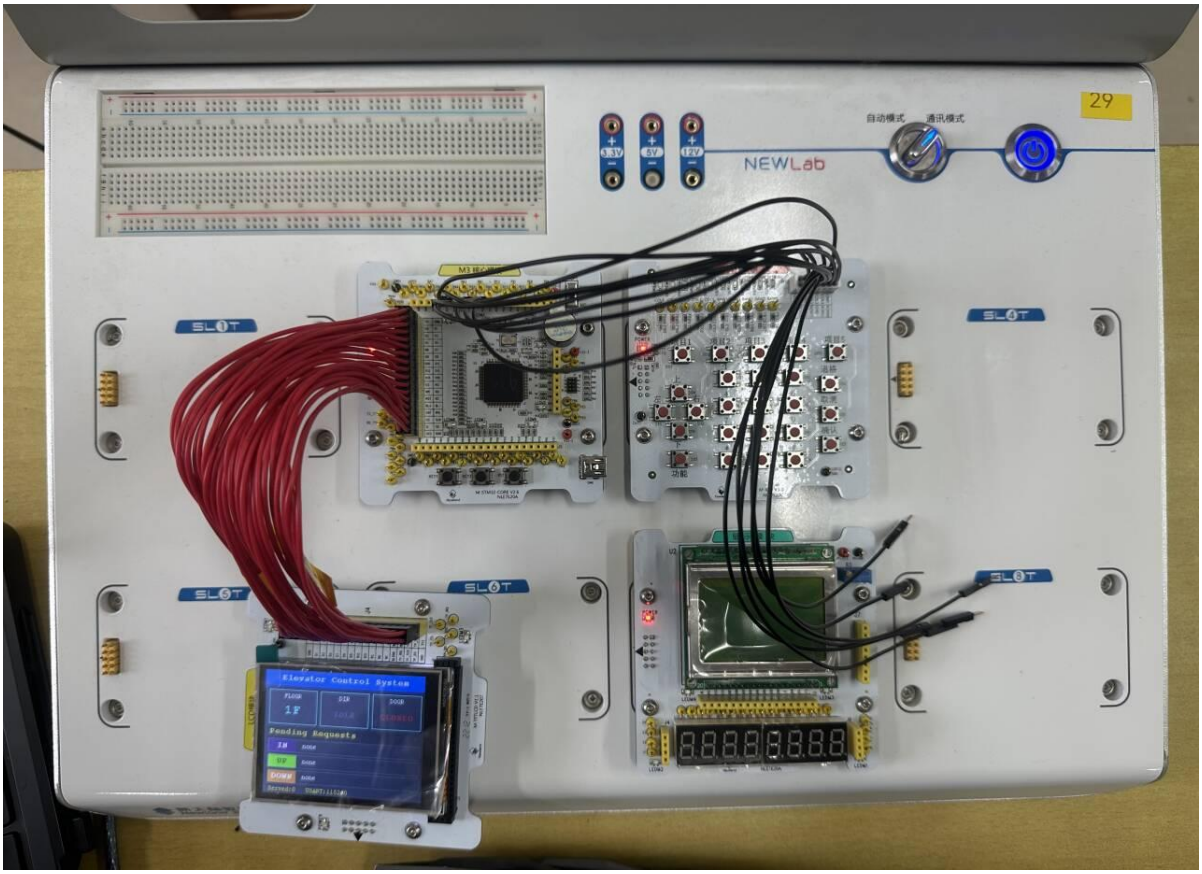


图 6-1 LCD 界面示意图

源码实现特点

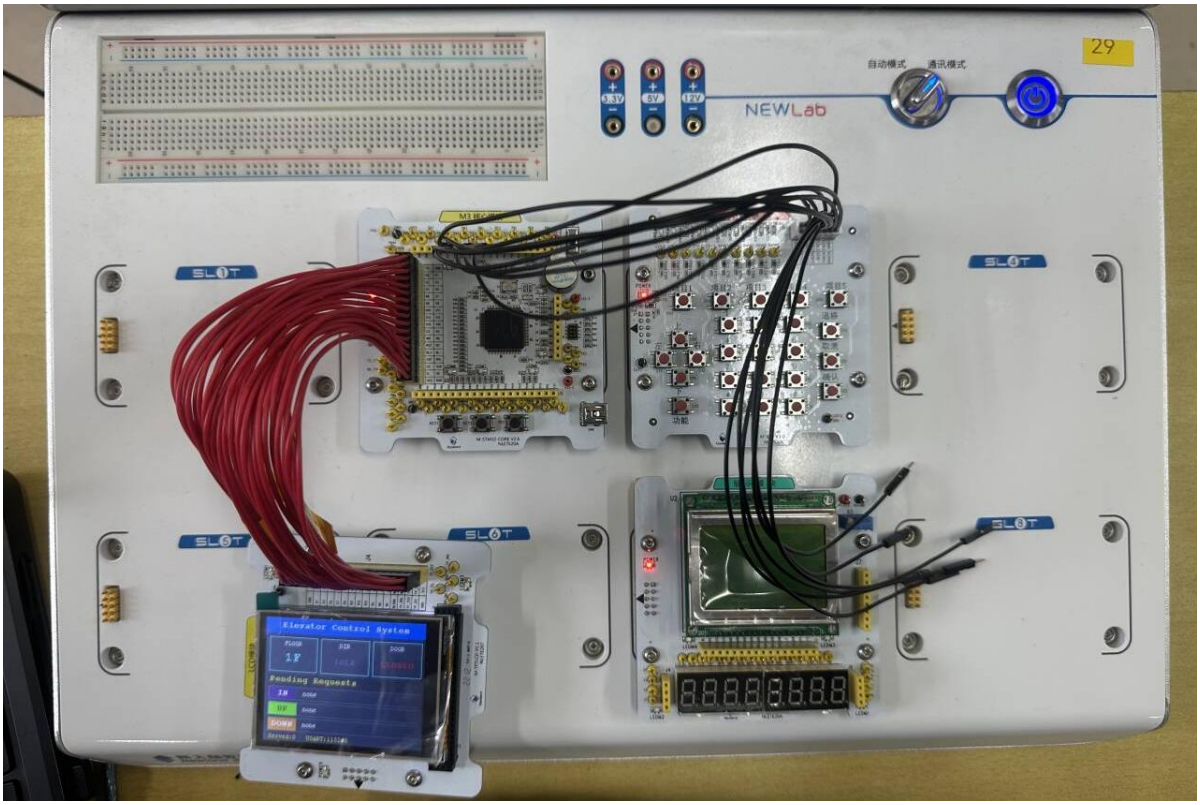
1. ISR 只执行通知、入队和重新启动接收，符合短中断原则。
2. 统一请求消息降低了输入设备与调度模块之间的耦合。
3. 请求位图结构简单、空间固定，适合四层小规模系统。
4. 显示任务使用状态快照，临界区短。
5. 移动和开门使用分段延时，保持新请求响应能力。
6. 非法边界请求和非法串口字符均有提示。

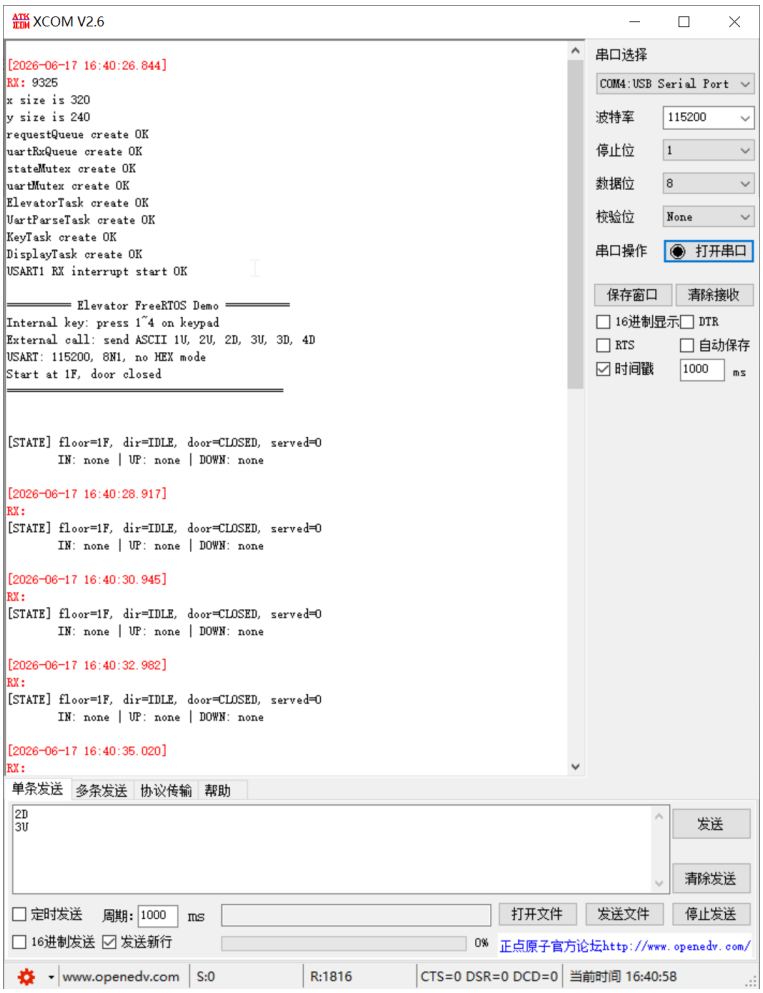
接线图



测试用例

测试用例 1：系统上电初始化显示


NEWLab
SLOT
Elevator Control System
1F
Pending Requests

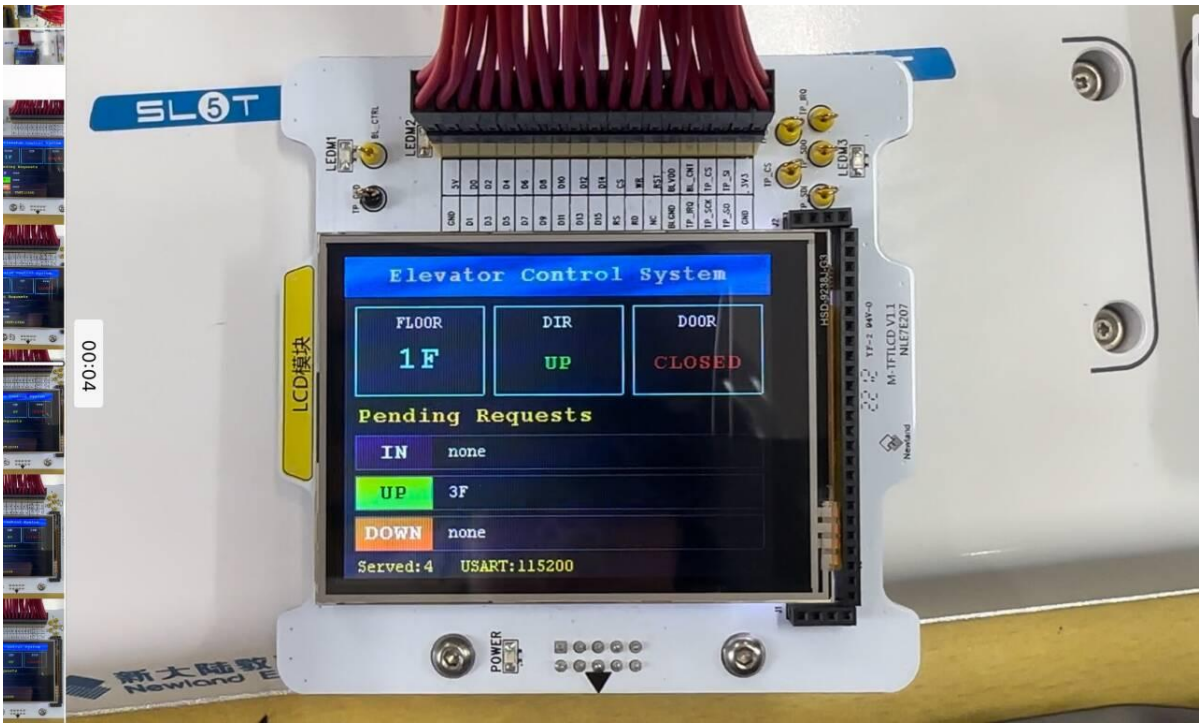

XCOM V2.6
[2026-06-17 16:40:26.844]
RX: 9325
x size is 320
y size is 240
requestQueue create OK
uartRxQueue create OK
stateMutex create OK
uartMutex create OK
ElevatorTask create OK
UartParseTask create OK
KeyTask create OK
DisplayTask create OK
USART1 RX interrupt start OK
Elevator FreeRTOS Demo
Internal key: press 1~4 on keypad
External call: send ASCII 1U, 2U, 2D, 3U, 3D, 4D
USART: 115200, 8N1, no HEX mode
Start at 1F, door closed
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:40:28.917]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:40:30.945]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:40:32.982]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:40:35.020]
RX:
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
3U
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:0 R:1816 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 16:40:58

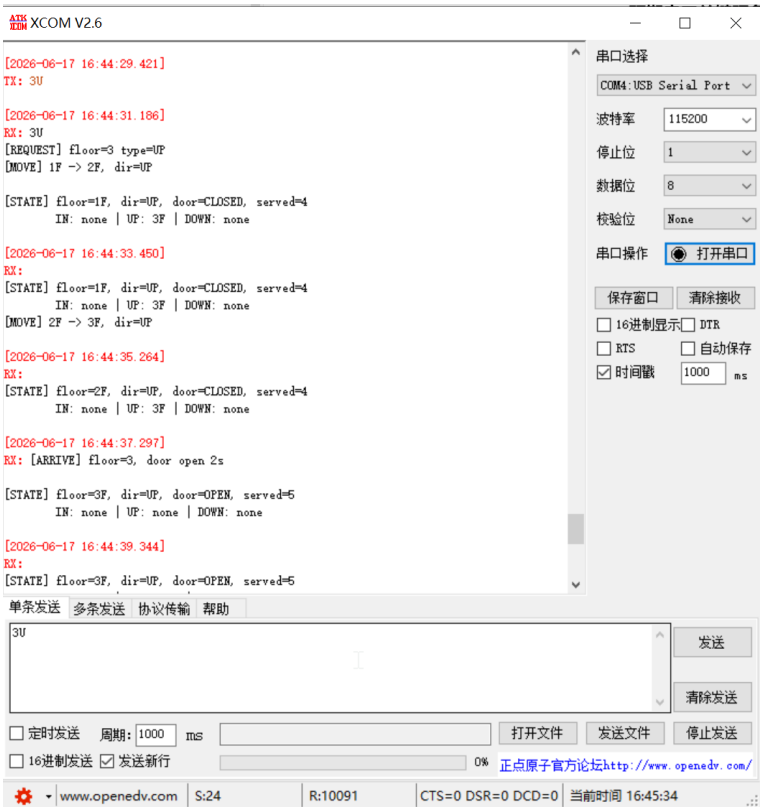
测试用例 2：单个外部上行呼叫

测试目的：验证串口外部上行呼叫指令可被正确解析，并加入电梯待响应请求队列。

初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

操作步骤：串口发送指令：3U。



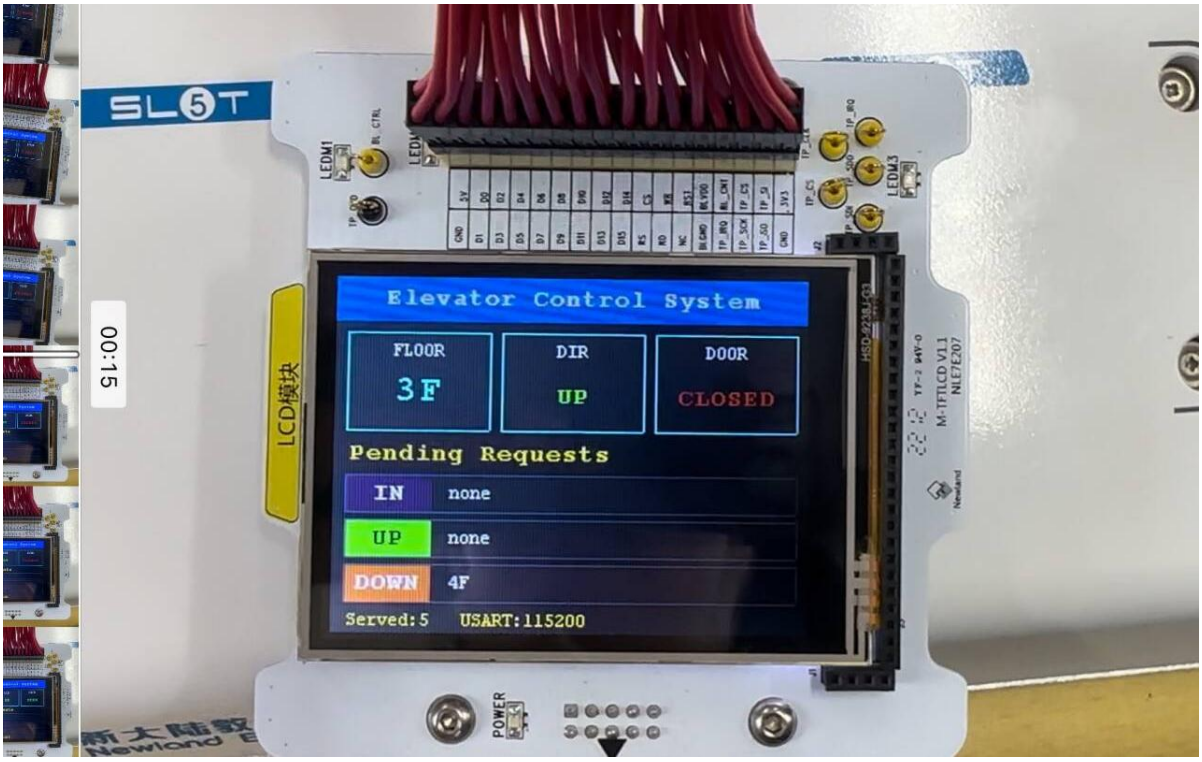


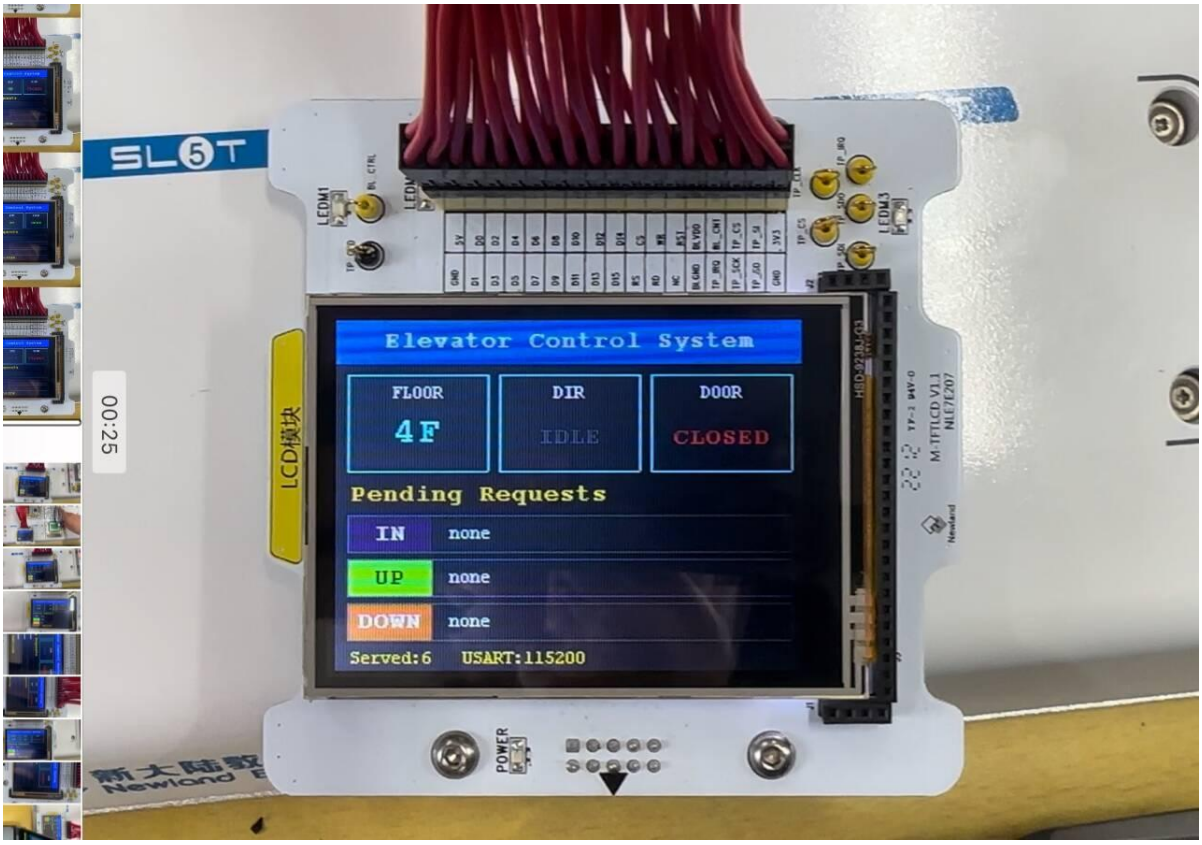
测试用例 3：单个外部下行呼叫

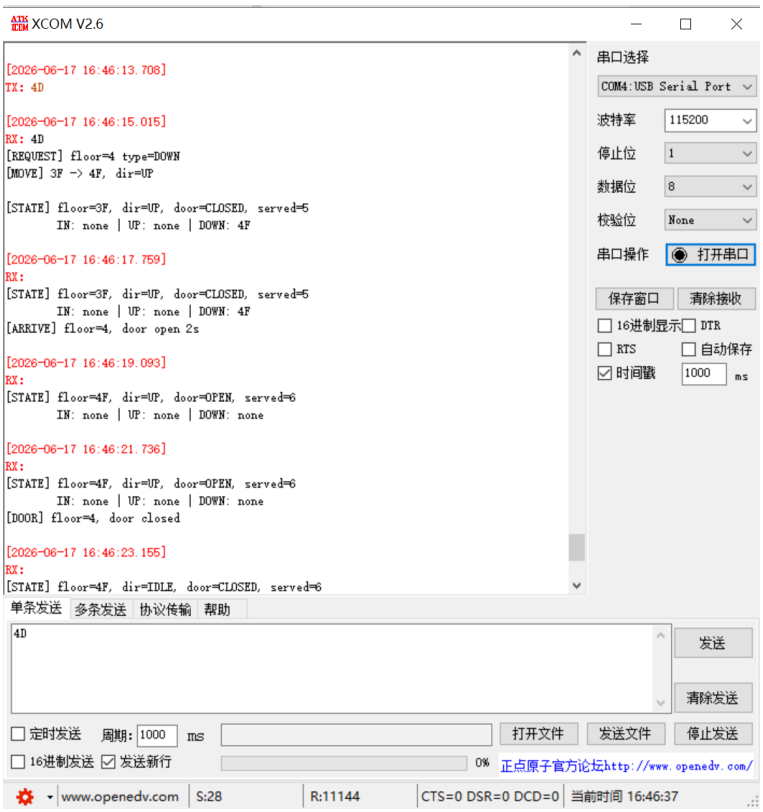
测试目的：验证外部下行呼叫指令能够被系统正确响应调度。

初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

操作步骤：串口发送指令：4D。





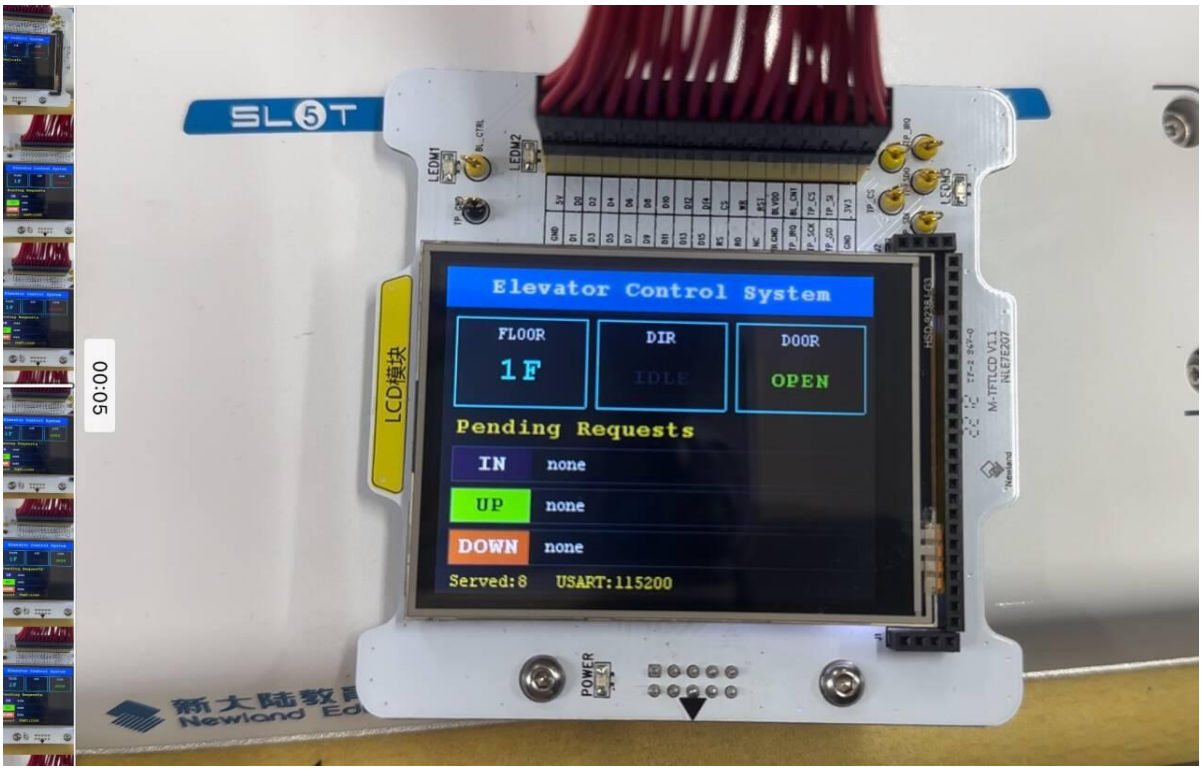


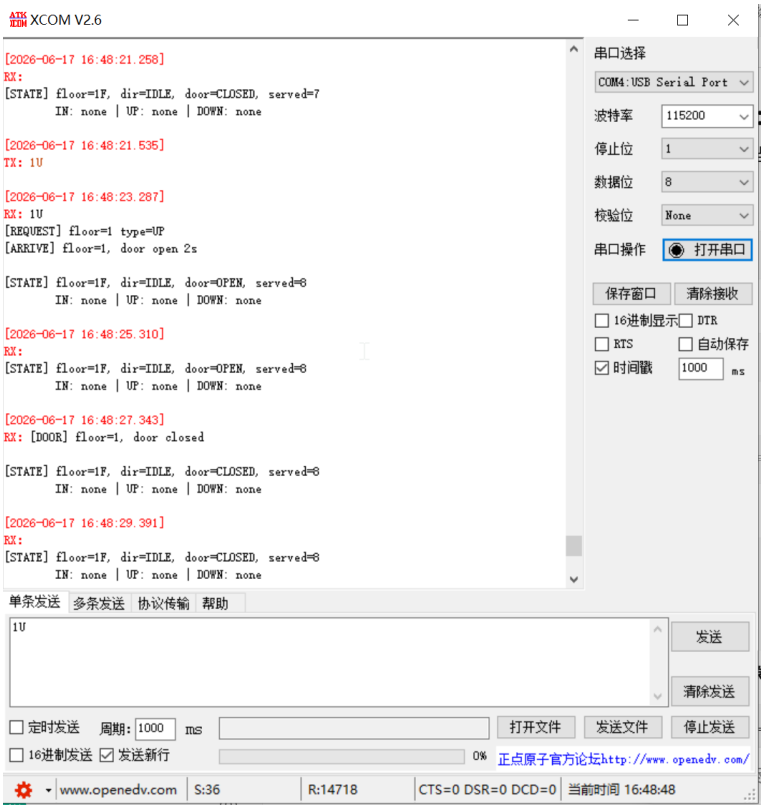
测试用例 4：当前楼层外部呼叫

测试目的：验证当前楼层存在呼梯请求时，电梯不移动，直接开门提供服务。

初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

操作步骤：串口发送指令：1U。



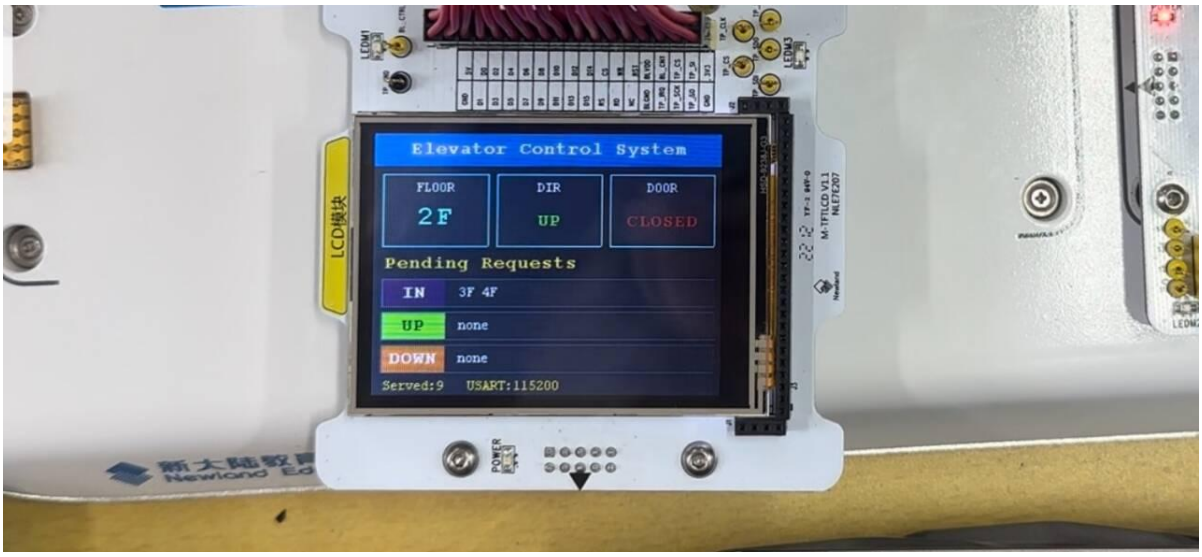


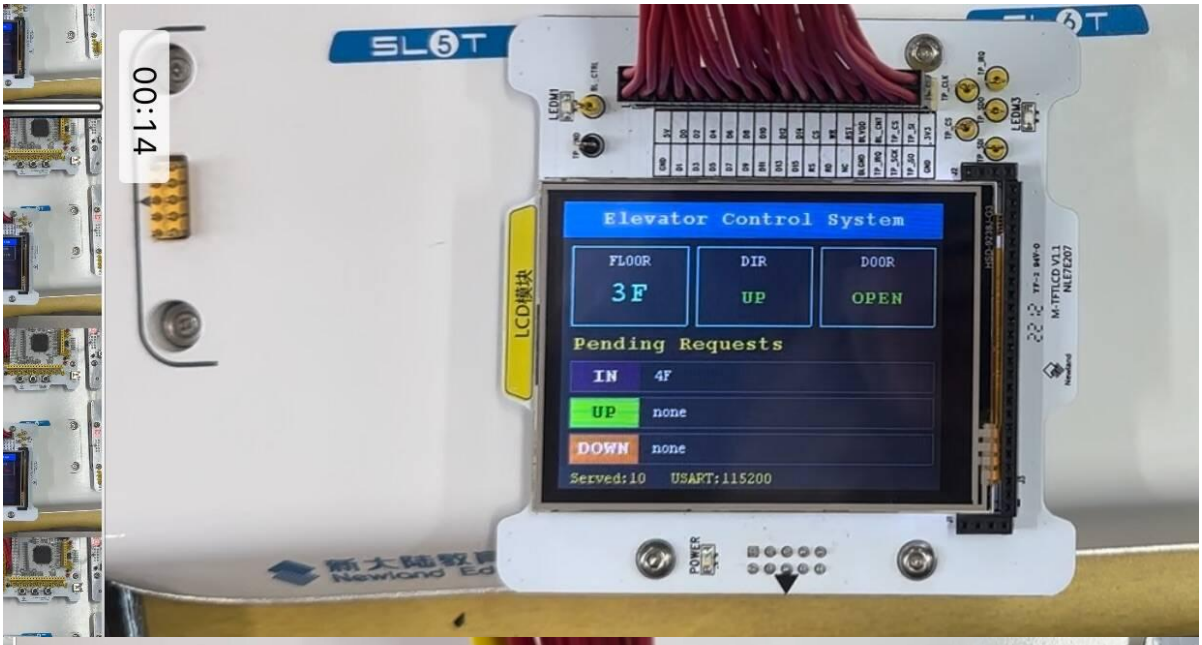
测试用例 5：内部楼层按钮请求

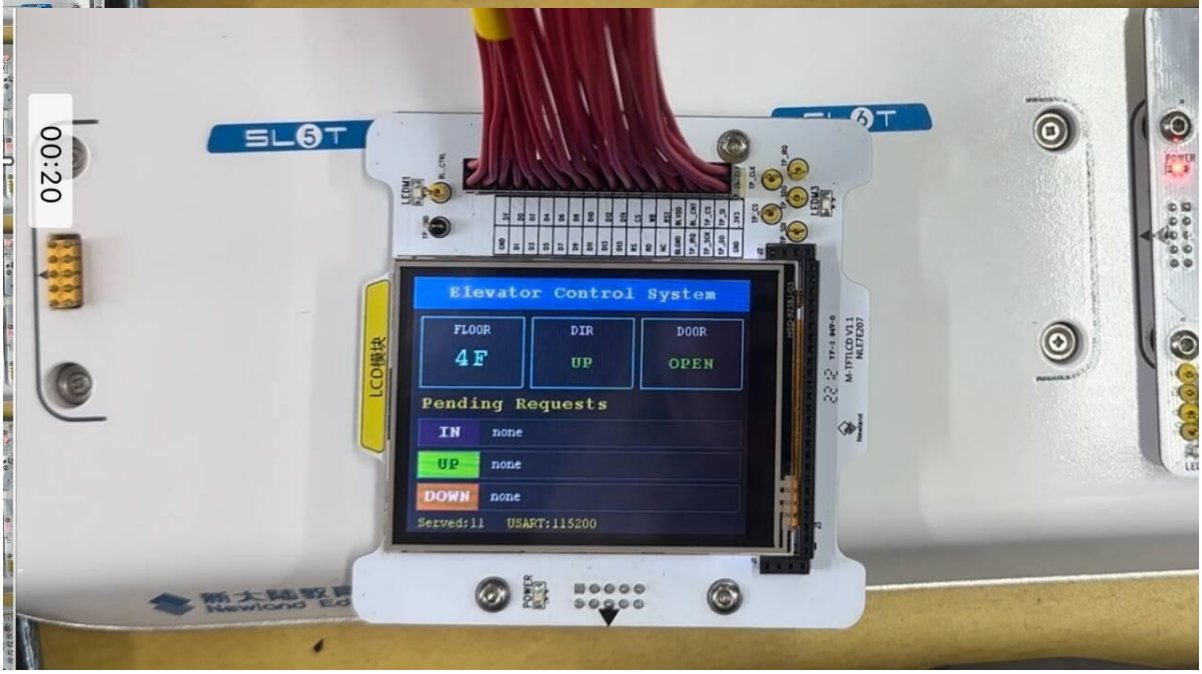
测试目的：验证轿厢内部按键数字 1~4，可以解析为轿厢内目标楼层乘梯请求。

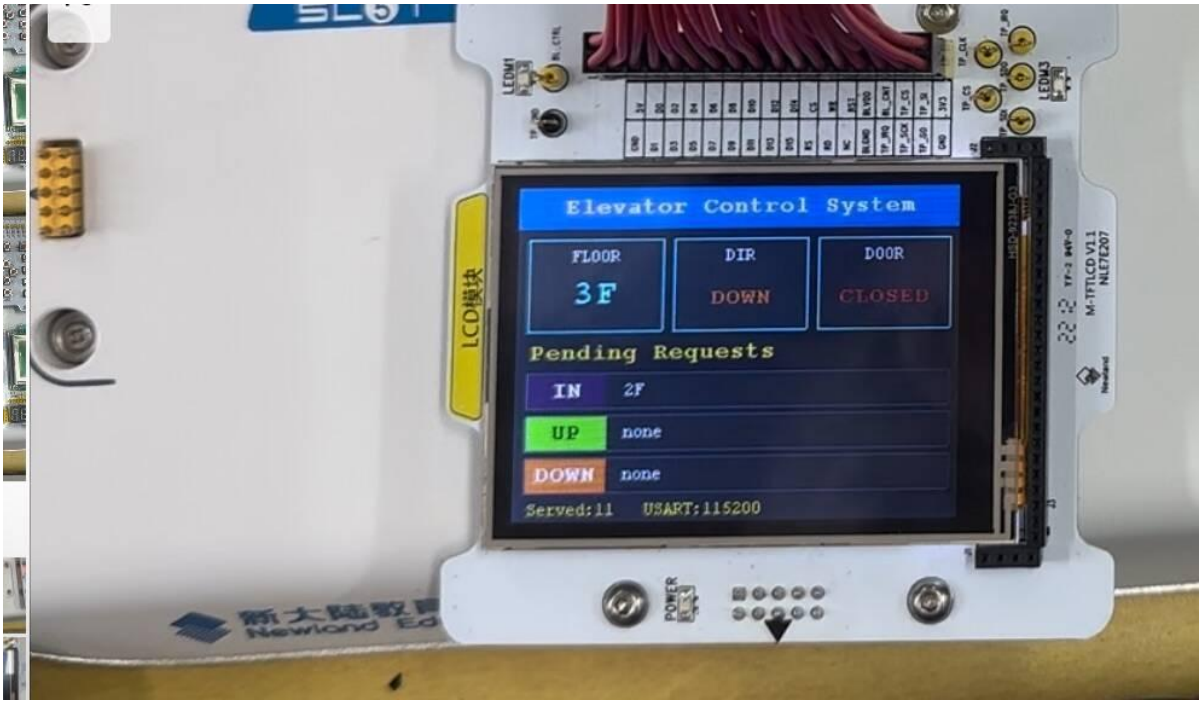
初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

操作步骤：按矩阵键盘 1、2、3、4，到 4 楼后，再按 2。

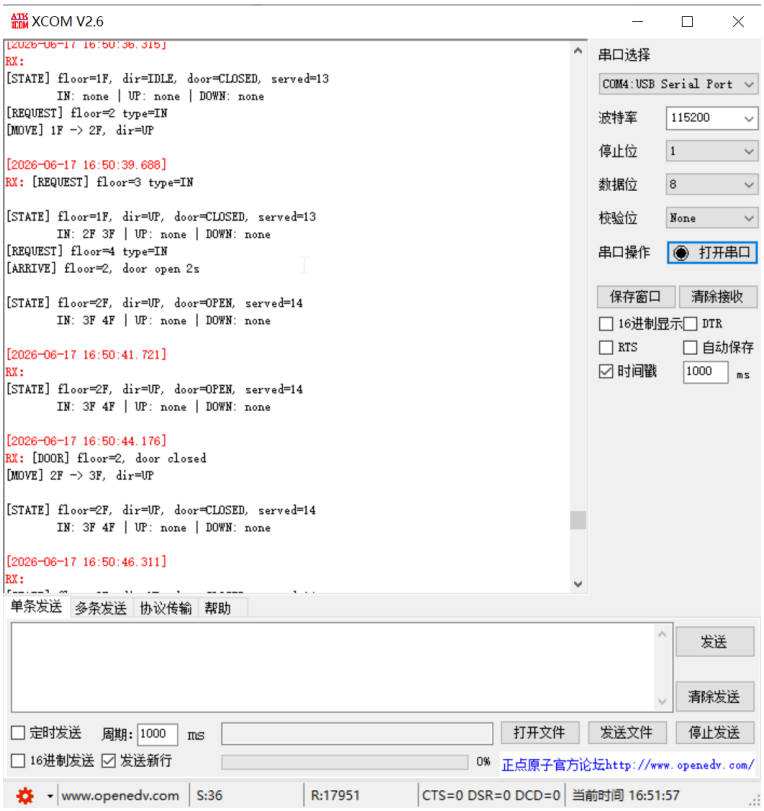



00:14
Elevator Control System
FLOOR
3F
DIR
UP
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN 4F
UP none
DOWN none
Served:10 USART:115200
LCD模块


00:20
Elevator Control System
FLOOR
4F
DIR
UP
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:11 USART:115200
LCD模块


Elevator Control System
FLOOR
3F
DIR
DOWN
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN
2F
UP
none
DOWN
none
Served:11
USART:115200
LCD模块
POWER

Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
IDLE
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN
none
UP
none
DOWN
none
Served:12
USART:115200
LCD模块
POWER

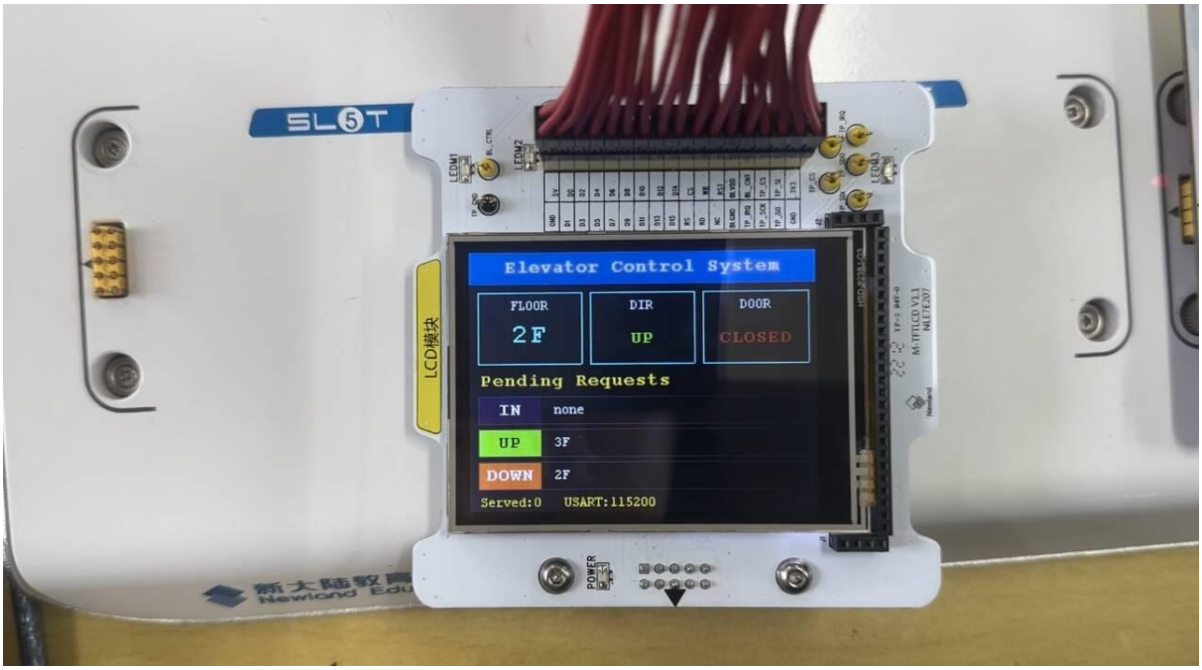


测试用例 6：同向优先测试一（上行时优先响应上行请求）

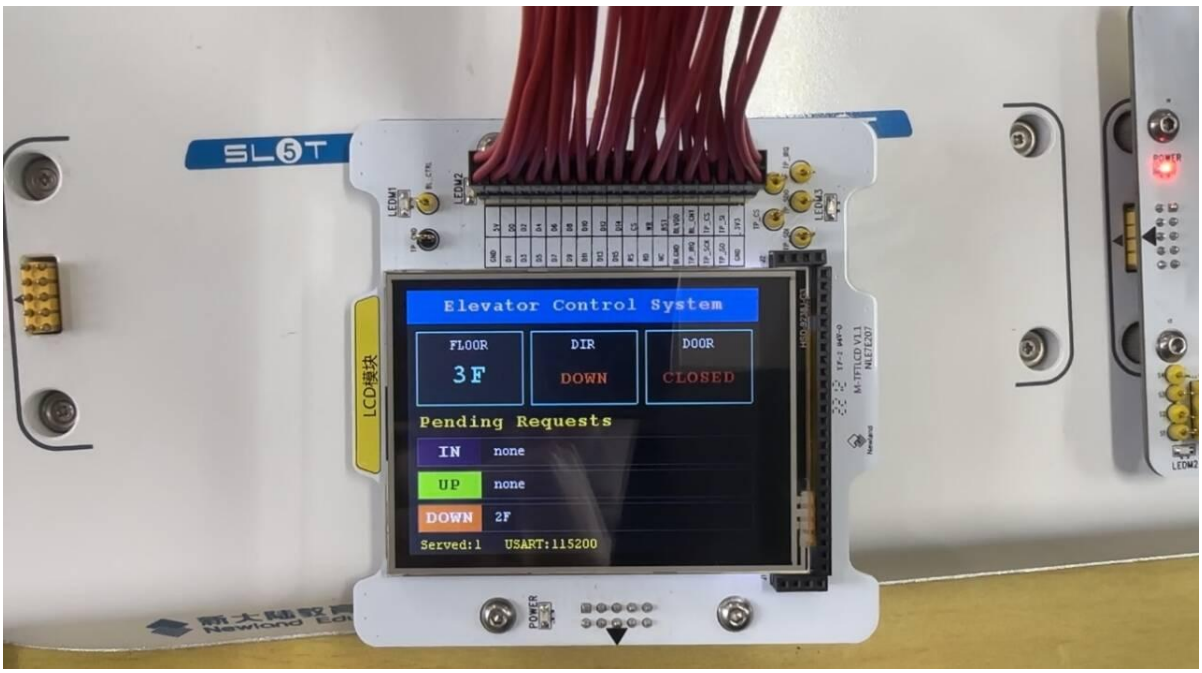
测试目的：验证电梯当前运行方向下，优先响应同向顺向呼梯请求。

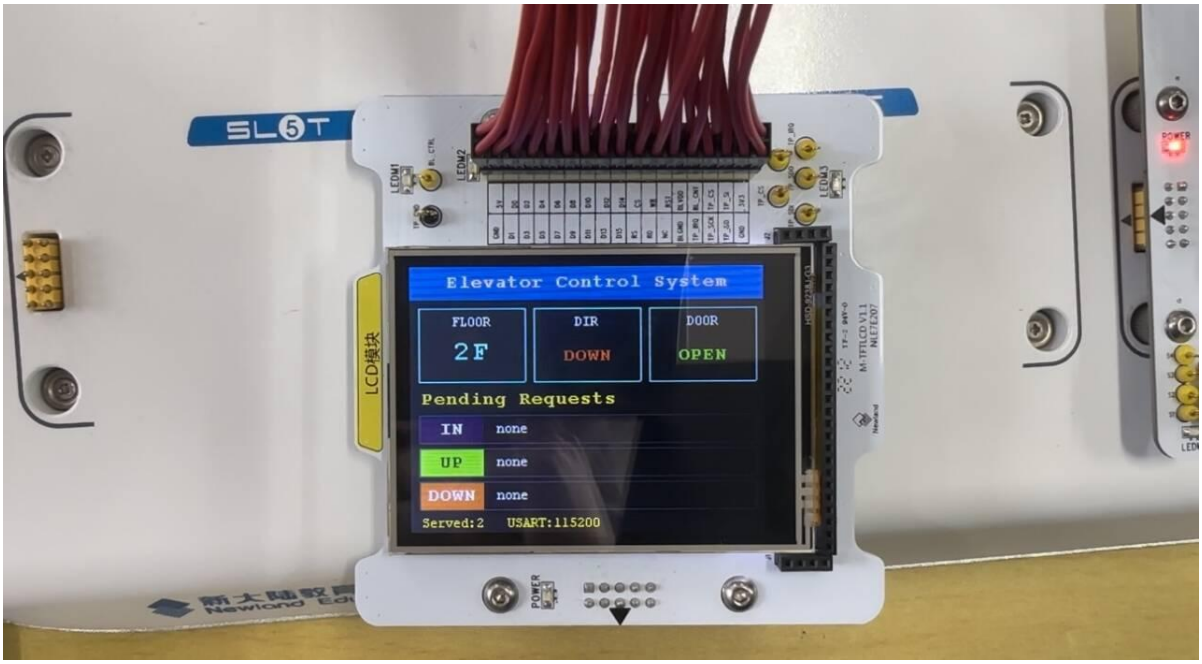
初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

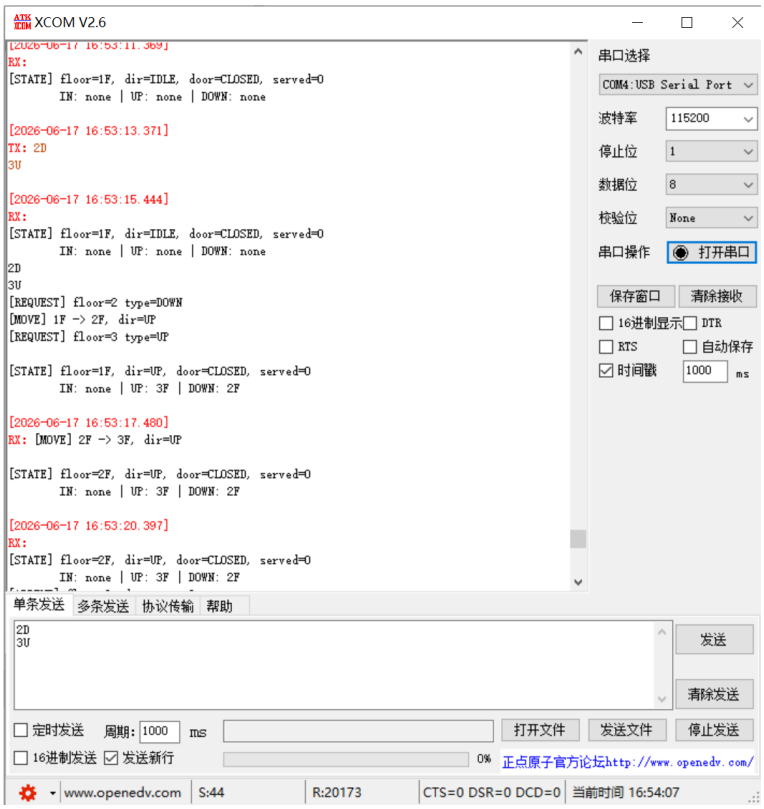
操作步骤：快速，几乎同时地，依次发送两条指令：2D、3U。

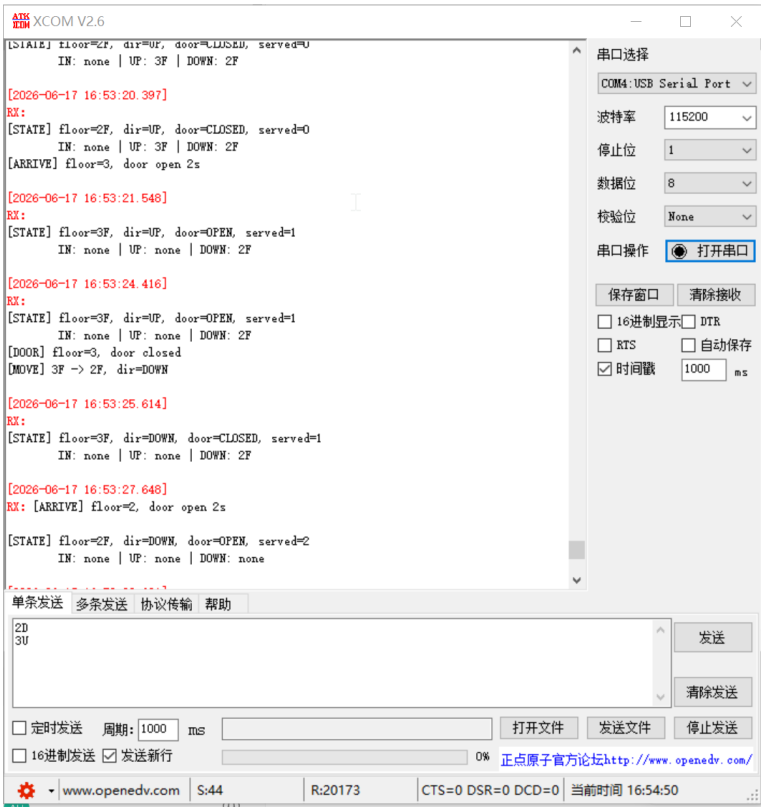


Elevator Control System
FLOOR
3F
DIR
UP
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN 2F
Served:1 USART:115200


Elevator Control System
FLOOR
3F
DIR
DOWN
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN 2F
Served:1 USART:115200


Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
DOWN
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:2 USART:115200
LCD模块


XCOM V2.6
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:53:13.371]
TX: 2D
3U
[2026-06-17 16:53:15.444]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: none | DOWN: none
2D
3U
[REQUEST] floor=2 type=DOWN
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[REQUEST] floor=3 type=UP
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: 3F | DOWN: 2F
[2026-06-17 16:53:17.480]
RX: [MOVE] 2F -> 3F, dir=UP
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: 3F | DOWN: 2F
[2026-06-17 16:53:20.397]
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=0
IN: none | UP: 3F | DOWN: 2F
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
3U
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:44 R:20173 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 16:54:07

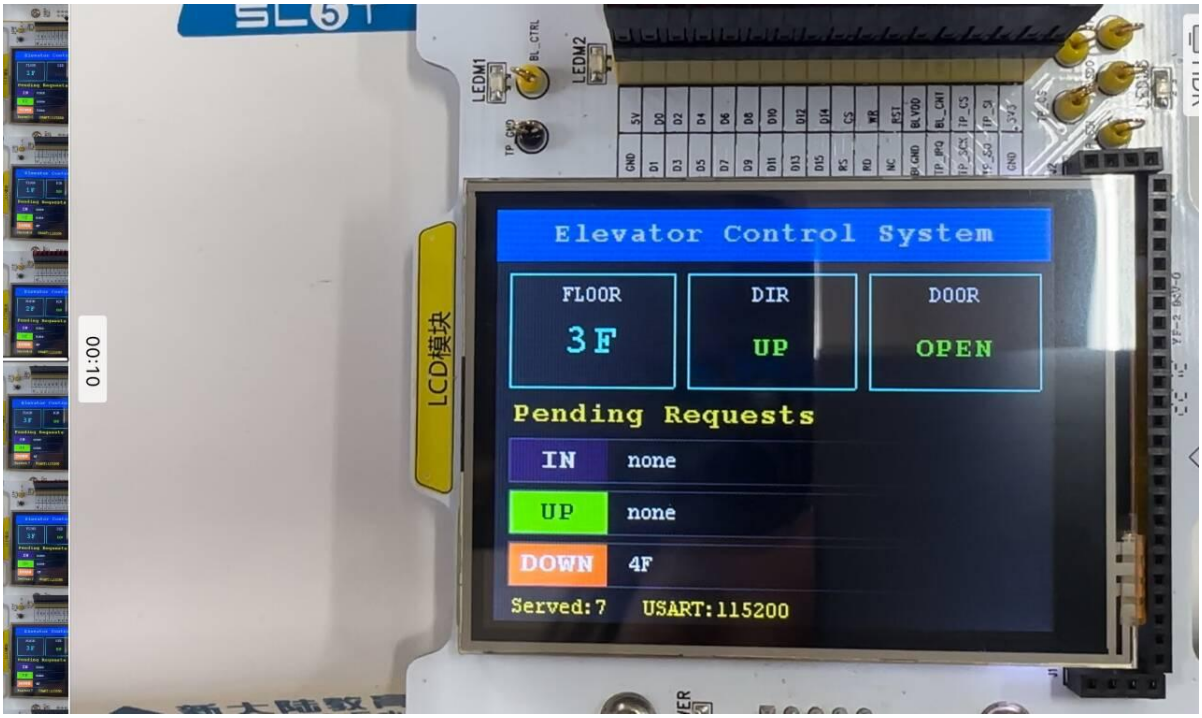


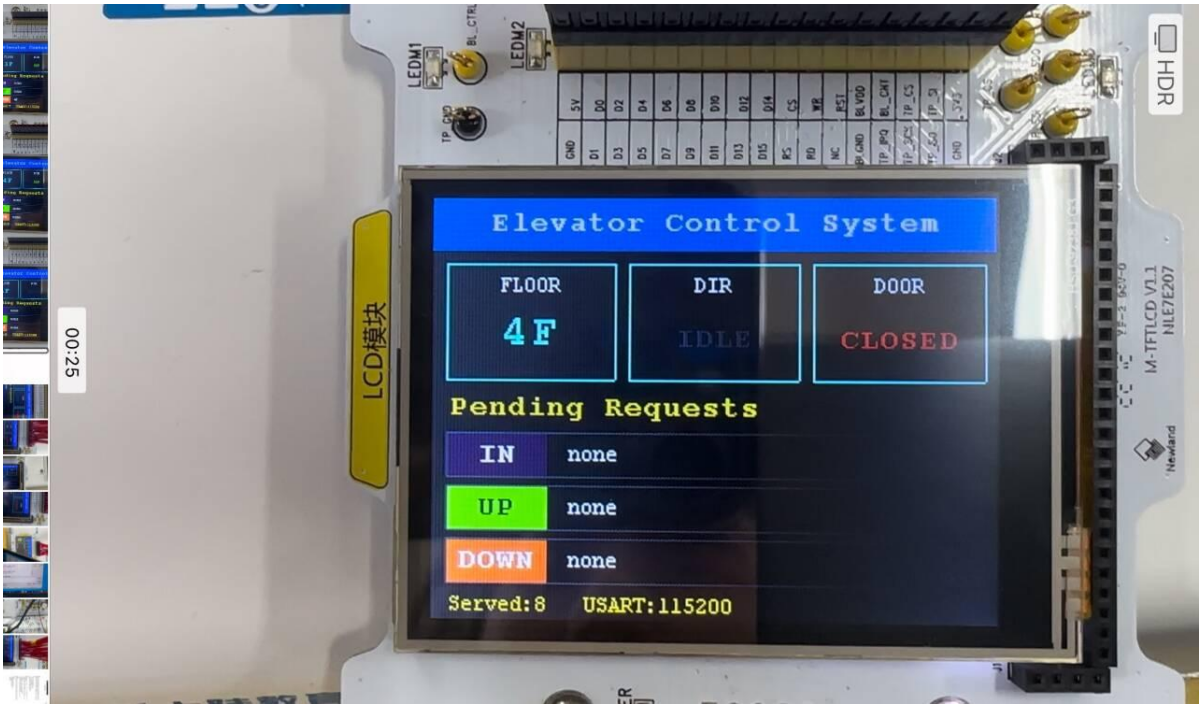
测试用例 7：运行过程中新增同向请求

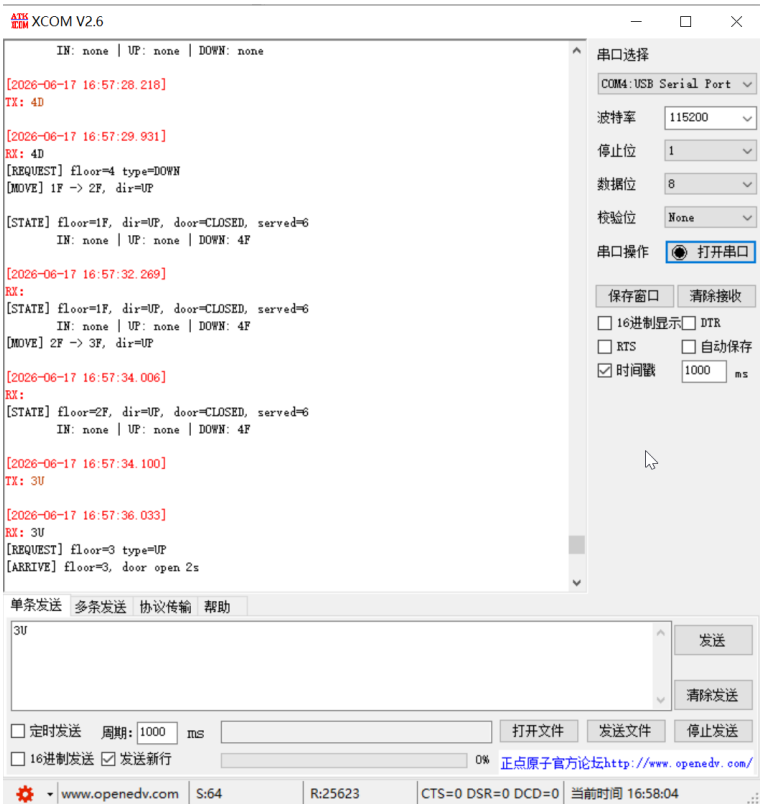
测试目的：验证电梯运行途中可以实时接收新呼梯请求，并顺路响应同向排队请求。

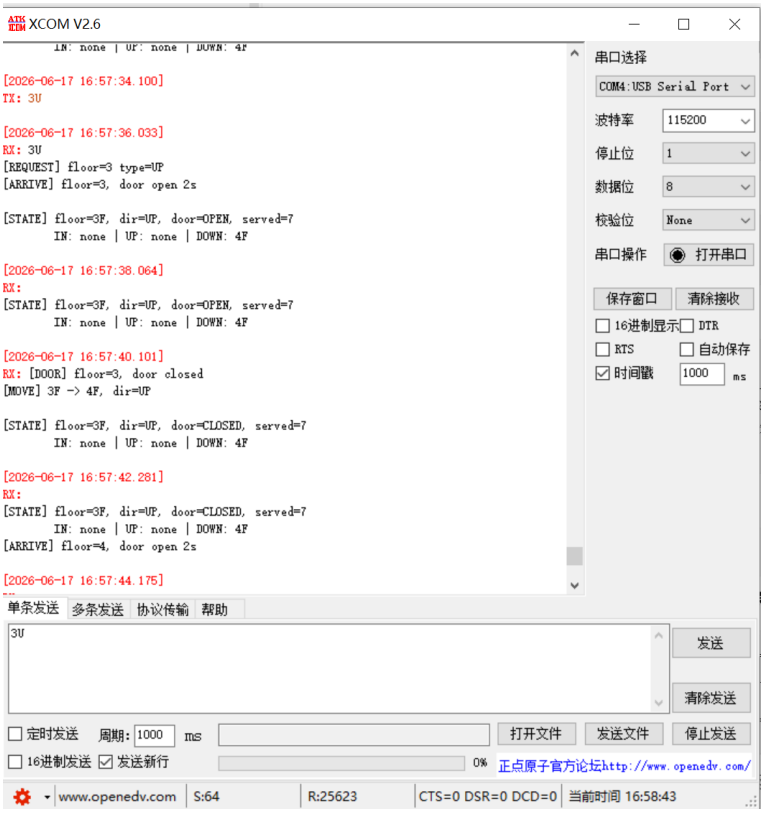
初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

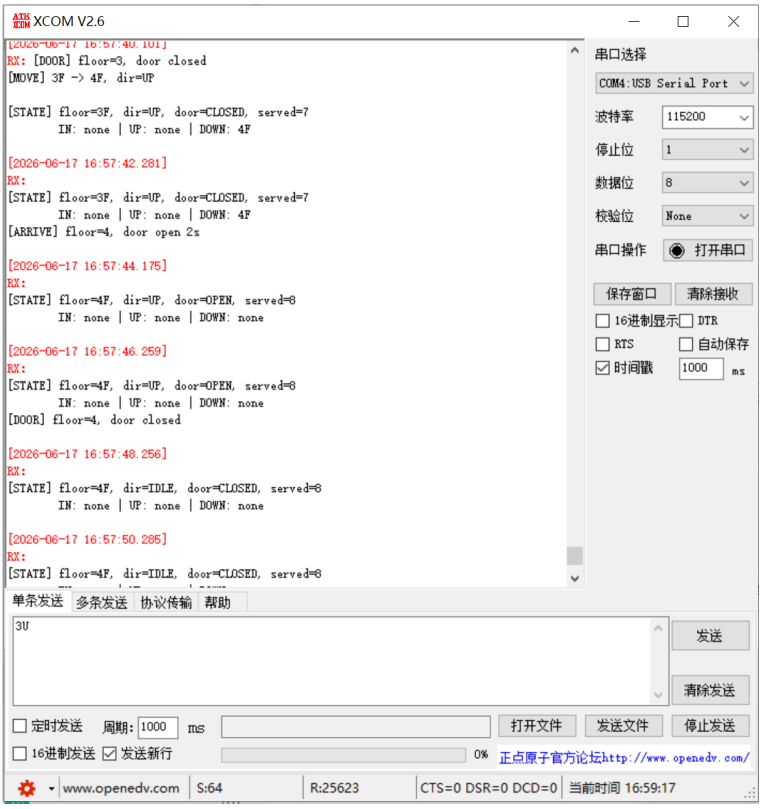
操作步骤：先发指令 4D；电梯开始上行、尚未抵达 2 层时，补发指令 3U。






XCOM V2.6
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 16:57:28.218]
TX: 4D
[2026-06-17 16:57:29.931]
RX: 4D
[REQUEST] floor=4 type=DOWN
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=6
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:32.269]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=6
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[MOVE] 2F -> 3F, dir=UP
[2026-06-17 16:57:34.006]
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=6
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:34.100]
TX: 3U
[2026-06-17 16:57:36.033]
RX: 3U
[REQUEST] floor=3 type=UP
[ARRIVE] floor=3, door open 2s
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
3U
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:64 R:25623 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 16:58:04


XCOM V2.6
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:34.100]
TX: 3U
[2026-06-17 16:57:36.033]
RX: 3U
[REQUEST] floor=3 type=UP
[ARRIVE] floor=3, door open 2s
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=OPEN, served=7
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:38.064]
RX:
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=OPEN, served=7
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:40.101]
RX: [DOOR] floor=3, door closed
[MOVE] 3F -> 4F, dir=UP
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=CLOSED, served=7
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 16:57:42.281]
RX:
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=CLOSED, served=7
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[ARRIVE] floor=4, door open 2s
[2026-06-17 16:57:44.175]
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
3U
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:64 R:25623 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 16:58:43

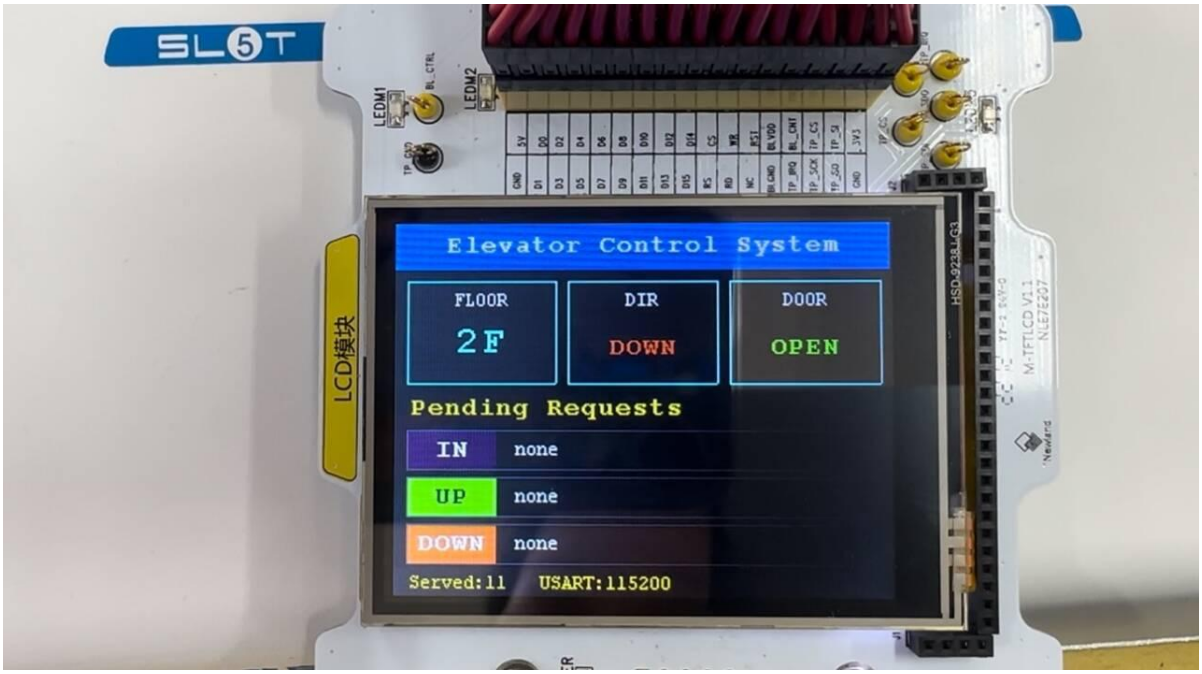


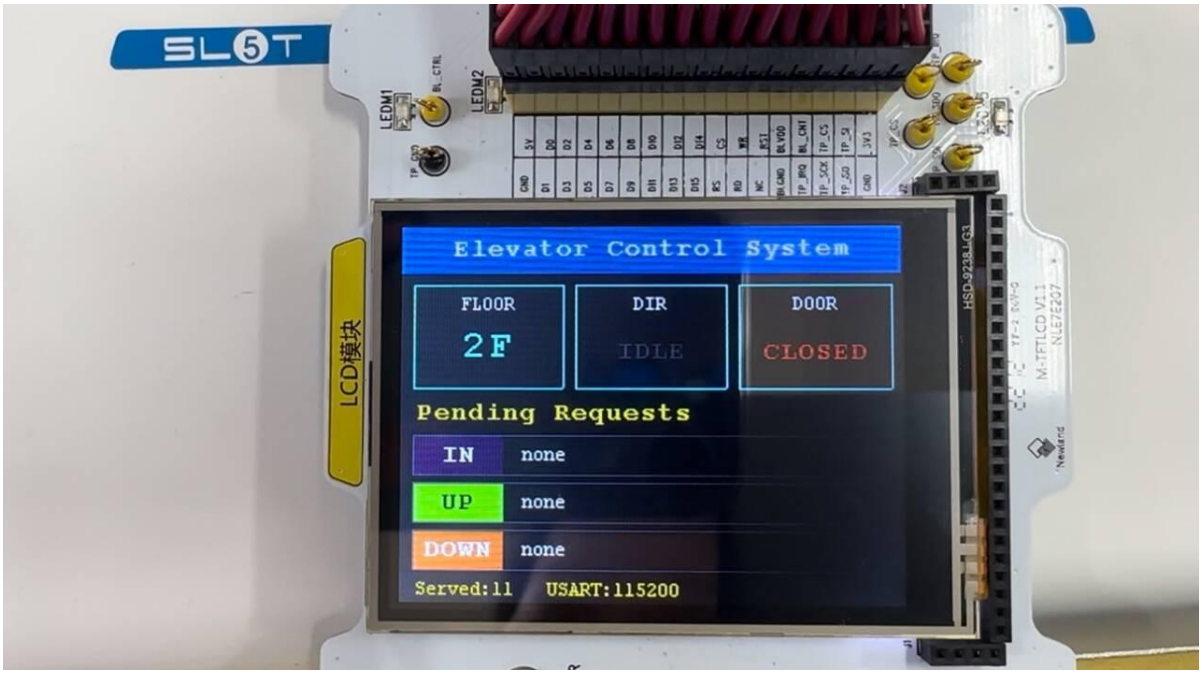
测试用例 8：运行过程中新增反向请求

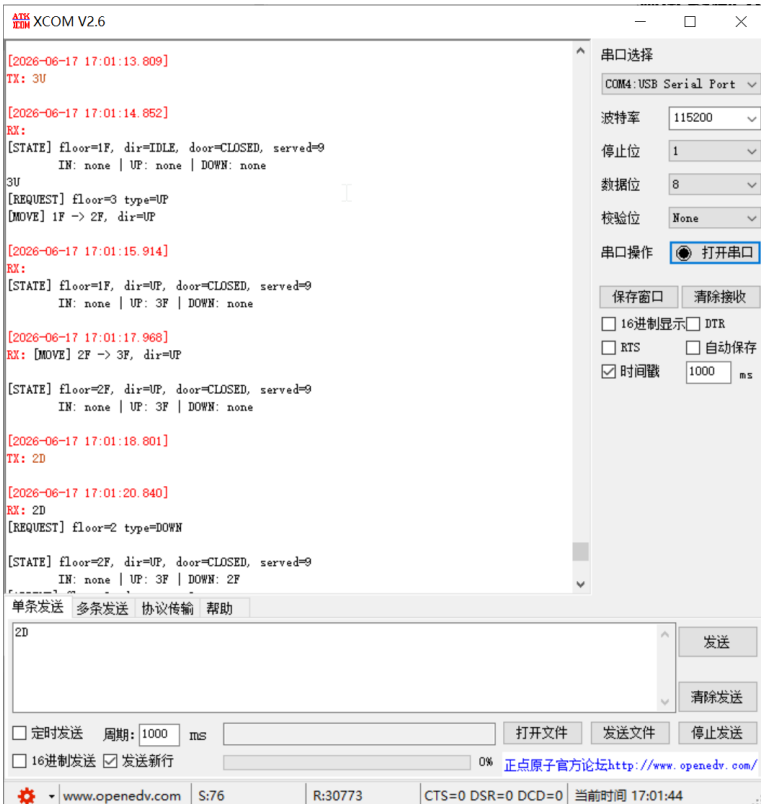
测试目的：验证电梯运行途中收到反向呼梯时，不会中途换向插队，等当前方向所有顺路请求全部处理完毕后，再反向处理反向排队请求。

初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，待机空闲。

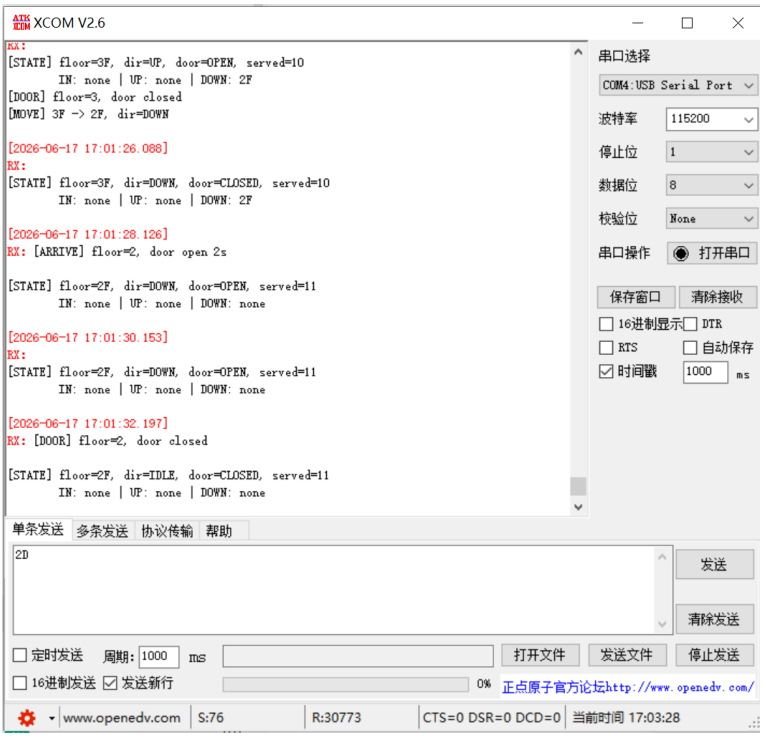
操作步骤：先发指令 3U；电梯上行启动后，补发指令 2D。


SL5T
LCD模块
Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
DOWN
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:11 USART:115200


SL5T
LCD模块
Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
IDLE
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:11 USART:115200


XCOM V2.6
[2026-06-17 17:01:13.809]
TX: 3U
[2026-06-17 17:01:14.852]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=9
IN: none | UP: none | DOWN: none
3U
[REQUEST] floor=3 type=UP
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[2026-06-17 17:01:15.914]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=9
IN: none | UP: 3F | DOWN: none
[2026-06-17 17:01:17.968]
RX: [MOVE] 2F -> 3F, dir=UP
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=9
IN: none | UP: 3F | DOWN: none
[2026-06-17 17:01:18.801]
TX: 2D
[2026-06-17 17:01:20.840]
RX: 2D
[REQUEST] floor=2 type=DOWN
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=9
IN: none | UP: 3F | DOWN: 2F
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:76 R:30773 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:01:44

XCOM V2.6
[2026-06-17 17:01:20.840]
RX: 2D
[REQUEST] floor=2 type=DOWN
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=9
IN: none | UP: 3F | DOWN: 2F
[ARRIVE] floor=3, door open 2s
[2026-06-17 17:01:22.014]
RX:
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=OPEN, served=10
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
[2026-06-17 17:01:24.854]
RX:
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=OPEN, served=10
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
[DOOR] floor=3, door closed
[MOVE] 3F -> 2F, dir=DOWN
[2026-06-17 17:01:26.088]
RX:
[STATE] floor=3F, dir=DOWN, door=CLOSED, served=10
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
[2026-06-17 17:01:28.126]
RX: [ARRIVE] floor=2, door open 2s
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:76 R:30773 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:02:44

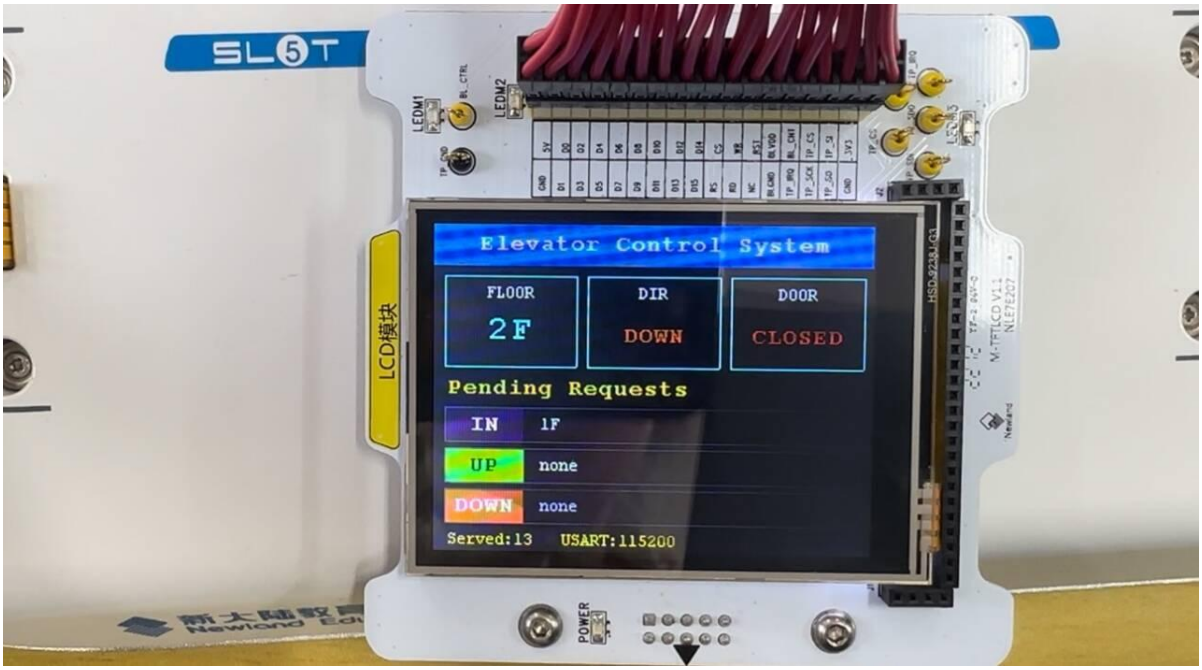


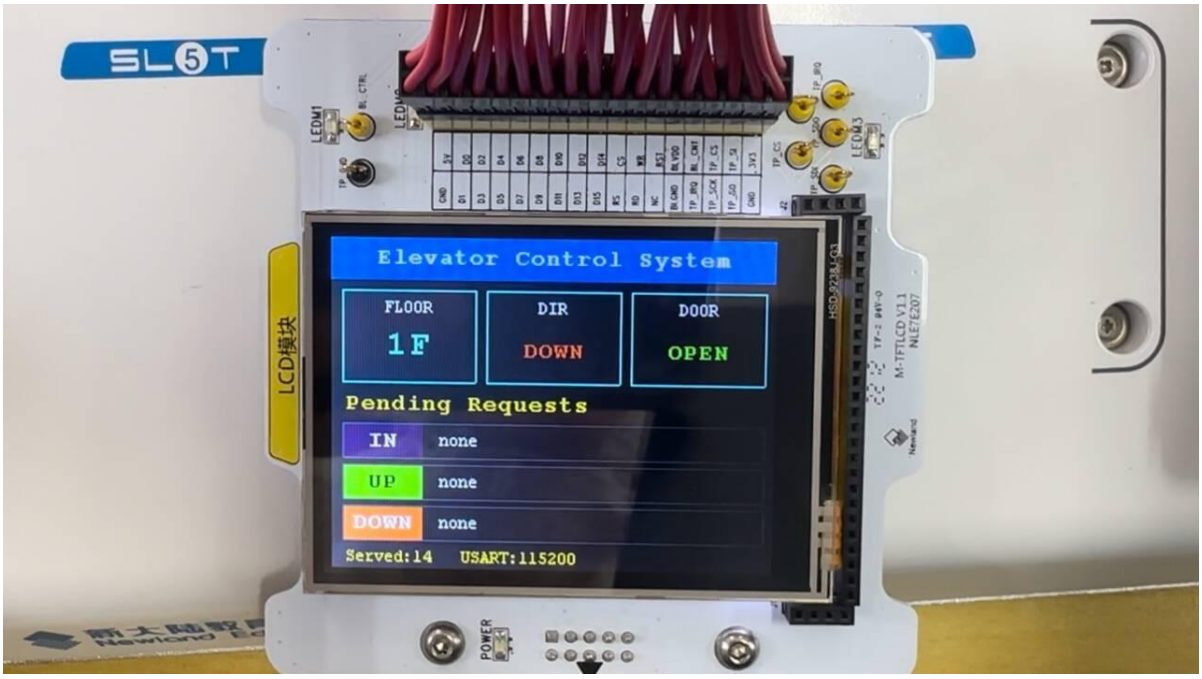
测试用例 9：键盘按键外部上行呼叫

测试目的：验证开发板物理键盘 / 按键可以模拟外部上行呼叫，并被系统正确登记与调度。

初始状态：电梯位于 3 层，轿厢门关闭，系统处于待机状态。

操作步骤：按下 1 楼的按键，下行到 1 楼。




Elevator Control System
FLOOR
1F
DIR
DOWN
DOOR
OPEN
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:14 USART:115200
LCD模块
POWER

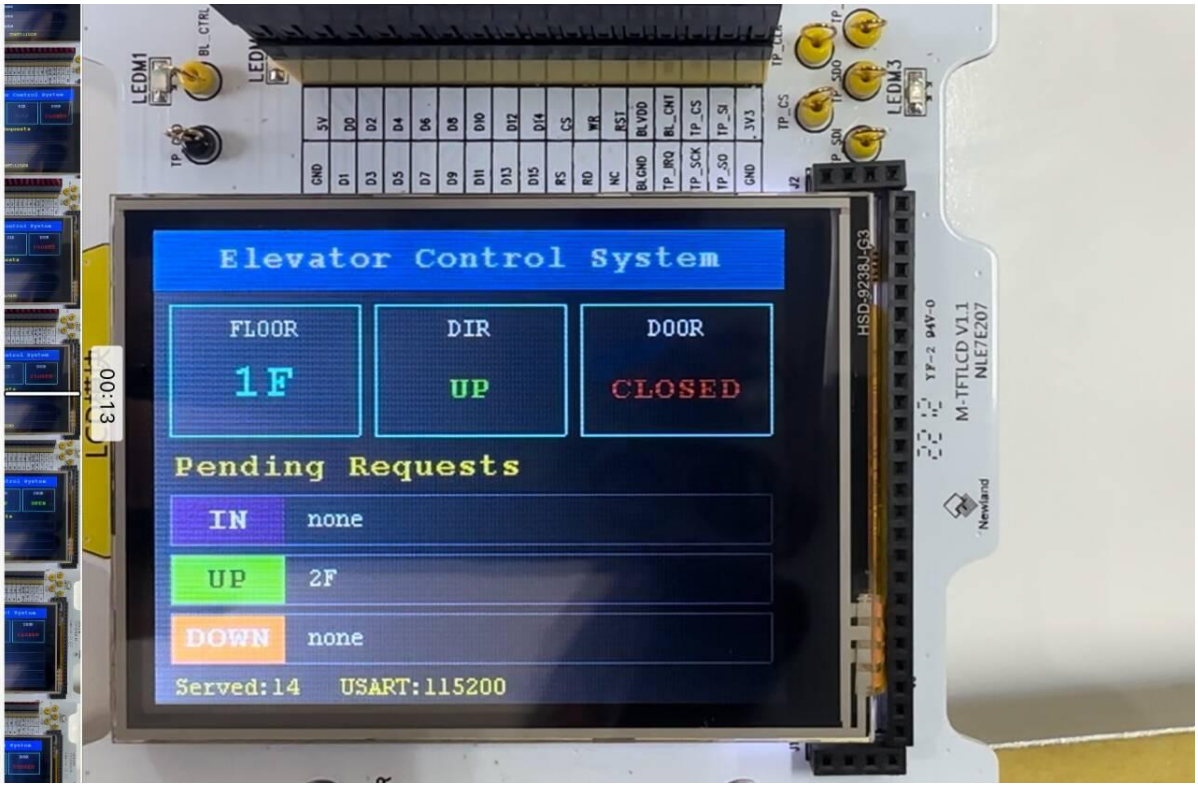
XCOM V2.6
[2026-06-17 17:04:46.655]
TX: 3D
[2026-06-17 17:04:47.681]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=12
IN: none | UP: none | DOWN: none
3D
[REQUEST] floor=3 type=DOWN
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[2026-06-17 17:04:50.685]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=12
IN: none | UP: none | DOWN: 3F
[MOVE] 2F -> 3F, dir=UP
[2026-06-17 17:04:51.735]
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=12
IN: none | UP: none | DOWN: 3F
[2026-06-17 17:04:53.759]
RX: [ARRIVE] floor=3, door open 2s
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=OPEN, served=13
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
3D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:80 R:34022 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:05:20

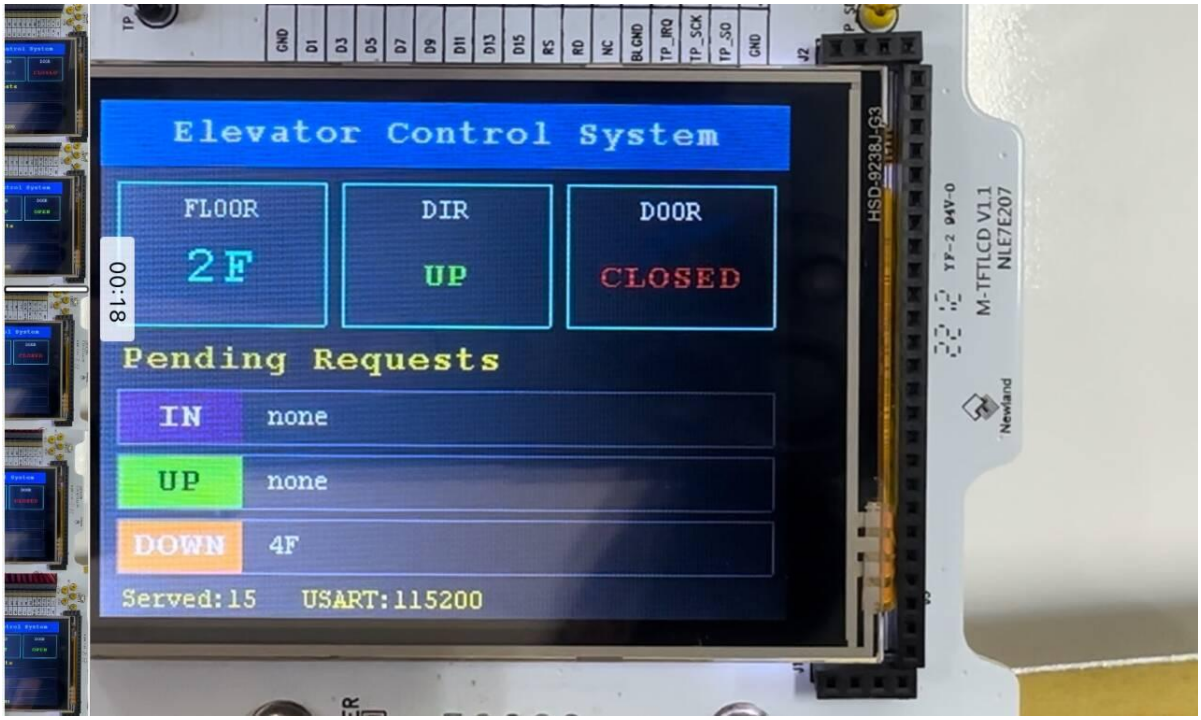
测试用例 10：串口指令与键盘按键混合测试

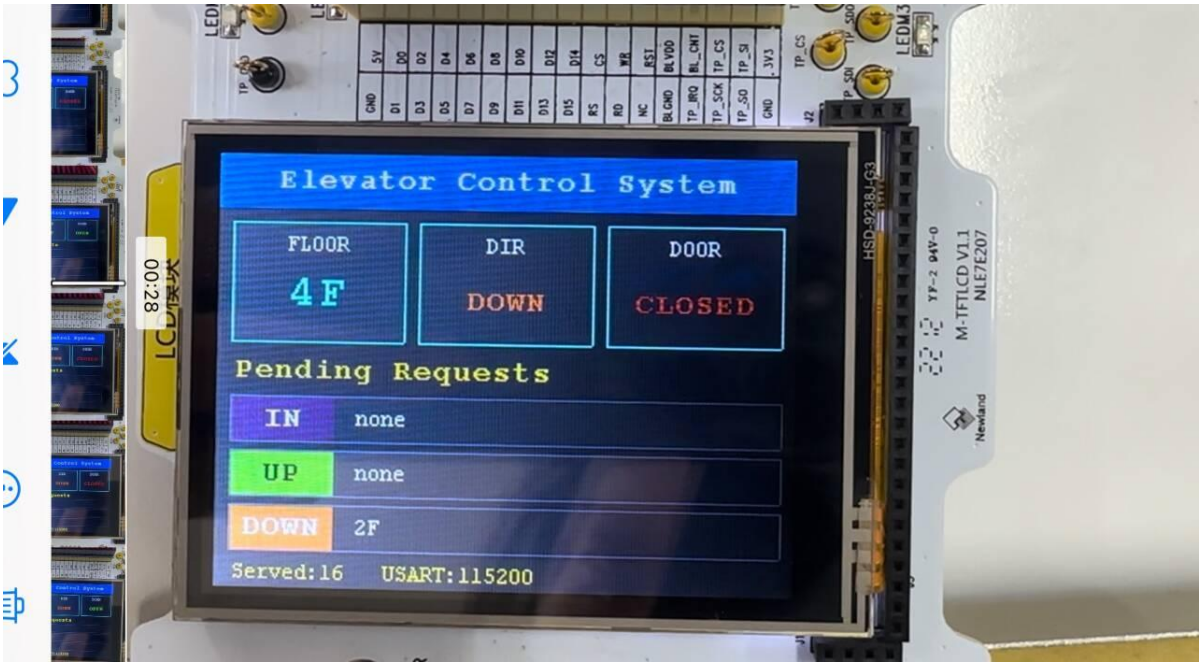
测试目的：验证系统可以同时响应串口指令和键盘按键输入，两种输入方式不会冲突。

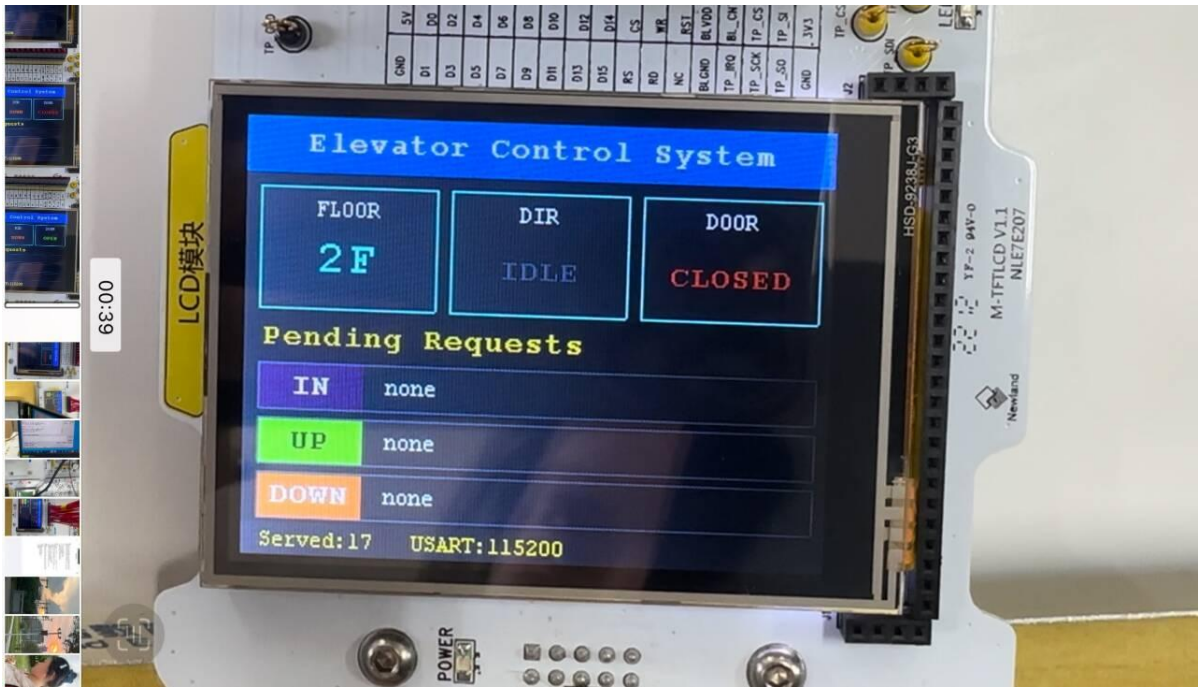
初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，系统处于待机状态。

操作步骤：串口发送 2U；在电梯运行过程中，按下键盘 4 楼内部按钮；串口发送 2D。


Elevator Control System
FLOOR
1F
DIR
UP
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP 2F
DOWN none
Served:14 USART:115200
00:13
M-TFTLCD V1.1
NLE7E207
HSD-9238J-G3


Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
UP
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN 4F
Served:15 USART:115200
00:18
M-TFTLCD V1.1
NLE7E207
HSD-9238J-G3


Elevator Control System
FLOOR
4F
DIR
DOWN
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN 2F
Served:16 USART:115200
LCD模块
00:28
M-TFTLCD V1.1
NLE7E207
HSD-9238L-G3


Elevator Control System
FLOOR
2F
DIR
IDLE
DOOR
CLOSED
Pending Requests
IN none
UP none
DOWN none
Served:17 USART:115200
LCD模块
00:39
POWER
M-TFTLCD V1.1
NLE7E207
HSD-9238L-G3

XCOM V2.6
[2026-06-17 17:09:32.579]
TX: 2U
[2026-06-17 17:09:33.627]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=14
IN: none | UP: none | DOWN: none
2U
[REQUEST] floor=2 type=UP
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[2026-06-17 17:09:34.718]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=14
IN: none | UP: 2F | DOWN: none
[2026-06-17 17:09:36.758]
RX: [ARRIVE] floor=2, door open 2s
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=OPEN, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:09:38.531]
TX: 4D
[2026-06-17 17:09:39.567]
RX:
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率
115200
停止位
1
数据位
8
校验位
None
串口操作
打开串口
保存窗口
清除接收
16进制显示
DTR
RTS
自动保存
时间戳
1000
ms
单条发送
多条发送
协议传输
帮助
2D
发送
清除发送
定时发送
周期:
1000
ms
打开文件
发送文件
停止发送
16进制发送
发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com
S:92
R:36308
CTS=0 DSR=0 DCD=0
当前时间 17:10:20

XCOM V2.6
[2026-06-17 17:09:30.649]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=14
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:09:32.579]
TX: 2U
[2026-06-17 17:09:33.627]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=14
IN: none | UP: none | DOWN: none
2U
[REQUEST] floor=2 type=UP
[MOVE] 1F -> 2F, dir=UP
[2026-06-17 17:09:34.718]
RX:
[STATE] floor=1F, dir=UP, door=CLOSED, served=14
IN: none | UP: 2F | DOWN: none
[2026-06-17 17:09:36.758]
RX: [ARRIVE] floor=2, door open 2s
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=OPEN, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: none
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率
115200
停止位
1
数据位
8
校验位
None
串口操作
打开串口
保存窗口
清除接收
16进制显示
DTR
RTS
自动保存
时间戳
1000
ms
单条发送
多条发送
协议传输
帮助
2D
发送
清除发送
定时发送
周期:
1000
ms
打开文件
发送文件
停止发送
16进制发送
发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com
S:92
R:36308
CTS=0 DSR=0 DCD=0
当前时间 17:11:13

XCOM V2.6
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=OPEN, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:09:38.531]
TX: 4D
[2026-06-17 17:09:39.567]
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=OPEN, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: none
4D
[REQUEST] floor=4 type=DOWN
[2026-06-17 17:09:40.829]
RX: [DOOR] floor=2, door closed
[MOVE] 2F -> 3F, dir=UP
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[2026-06-17 17:09:43.196]
TX: 2D
[2026-06-17 17:09:44.903]
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:92 R:36308 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:11:38

XCOM V2.6
RX:
[STATE] floor=2F, dir=UP, door=CLOSED, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: 4F
[MOVE] 3F -> 4F, dir=UP
2D
[REQUEST] floor=2 type=DOWN
[STATE] floor=3F, dir=UP, door=CLOSED, served=15
IN: none | UP: none | DOWN: 2F 4F
[2026-06-17 17:09:46.933]
RX: [ARRIVE] floor=4, door open 2s
[STATE] floor=4F, dir=UP, door=OPEN, served=16
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
[2026-06-17 17:09:48.963]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=UP, door=OPEN, served=16
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
[2026-06-17 17:09:50.998]
RX: [DOOR] floor=4, door closed
[MOVE] 4F -> 3F, dir=DOWN
[STATE] floor=4F, dir=DOWN, door=CLOSED, served=16
IN: none | UP: none | DOWN: 2F
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
2D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:92 R:36308 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:11:58

测试用例 11：边界楼层合法请求与非法外部请求过滤测试

测试目的：验证电梯一楼仅允许上行外呼、四楼仅允许下行外呼的边界规则；同时系统可识别非法呼梯指令，自动过滤无效请求、不加入待响应队列。

初始状态：电梯位于 1 层，轿厢门关闭，处于空闲待机状态

操作 A（合法边界指令测试）

1. 上电复位后串口发送指令：1U

2. 电梯运行完成后，再次复位发送指令：4D

指令含义

1U：1 楼乘客上行外呼（一楼唯一合法外呼指令）

4D：4 楼乘客下行外呼（四楼唯一合法外呼指令）

操作 B（非法边界指令过滤测试）

1. 上电复位后串口发送指令：4U
2. 紧接着串口发送指令：1D

指令含义

1D：1 楼下行外呼，一楼不存在向下楼层，属于非法请求

4U：4 楼上行外呼，四楼为最高楼层，不存在向上楼层，属于非法请求

XCOM V2.6
[2026-06-17 17:13:31.528]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=UP, door=OPEN, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[DOOR] floor=4, door closed
[2026-06-17 17:13:32.930]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:13:33.735]
TX: 4U
[2026-06-17 17:13:34.960]
RX: 4U
[INVALID] floor=4 type=UP
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:13:37.001]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
1D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:108 R:40466 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:15:59

XCOM V2.6
[2026-06-17 17:13:39.024]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:13:41.072]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:13:42.822]
TX: 1D
[2026-06-17 17:13:43.837]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
1D
[INVALID] floor=1 type=DOWN
[2026-06-17 17:13:45.139]
RX:
[STATE] floor=4F, dir=IDLE, door=CLOSED, served=19
IN: none | UP: none | DOWN: none
[2026-06-17 17:13:47.169]
串口选择
COM4:USB Serial Port
波特率 115200
停止位 1
数据位 8
校验位 None
串口操作 打开串口
保存窗口 清除接收
16进制显示 DTR
RTS 自动保存
时间戳 1000 ms
单条发送 多条发送 协议传输 帮助
1D
发送
清除发送
定时发送 周期: 1000 ms
打开文件 发送文件 停止发送
16进制发送 发送新行
0%
正点原子官方论坛http://www.openedv.com/
www.openedv.com S:108 R:40466 CTS=0 DSR=0 DCD=0 当前时间 17:16:08